SYNTHÈSE TECHNIQUE DU PROJET

Intitulé : Mise en place d’une solution de contrôle d’accès au réseau (NAC) avec Cisco Identity Services Engine (ISE)

Établissement : TechnoLAB-ISTA
Domaine : Administration des systèmes et réseaux informatiques — Sécurité réseau

Présentation générale

Ce projet tutoré porte sur la conception et la mise en œuvre d’une solution de contrôle d’accès au réseau (Network Access Control — NAC) reposant sur Cisco Identity Services Engine (ISE), intégré à un environnement Microsoft Active Directory.

L’objectif principal est de renforcer la sécurité d’une infrastructure informatique en centralisant l’authentification des utilisateurs, en contrôlant leur accès au réseau et en appliquant des politiques d’autorisation adaptées à leurs rôles.

Infrastructure et technologies utilisées

La solution a été déployée dans un environnement hybride associant des équipements réseau physiques et des machines virtuelles. Les principales technologies utilisées sont :

• **Cisco ISE 3.0 :** authentification centralisée et gestion des politiques d’autorisation.

• **Windows Server 2022 :** Active Directory, DNS, DHCP et services de certificats AD CS.

• **Cisco Catalyst 3750 :** contrôle d’accès IEEE 802.1X et application des politiques réseau.

• **Routeur Cisco série 1900 :** connectivité et routage réseau.

• **IEEE 802.1X et RADIUS :** authentification des utilisateurs et des équipements.

• **VLAN dynamiques et dACL :** segmentation et restriction des accès.

• **VMware Workstation :** virtualisation des serveurs et des postes de test.

Segmentation réseau

VLAN	Fonction	Réseau
VLAN 2	Management	10.0.0.0/24
VLAN 10	Administrateurs	10.0.10.0/24
VLAN 20	Employés et sponsors	10.0.20.0/24

Principe de fonctionnement

Lorsqu’un utilisateur connecte son poste au réseau, le commutateur déclenche une authentification IEEE 802.1X auprès de Cisco ISE via RADIUS. Cisco ISE s’appuie sur Active Directory pour vérifier l’identité de l’utilisateur et son appartenance à un groupe. Une politique d’autorisation est ensuite appliquée afin d’attribuer le VLAN approprié et de définir les ressources accessibles au moyen de listes de contrôle d’accès téléchargeables (dACL).

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET BILAN DU PROJET

Résultats obtenus

Les tests réalisés ont permis de valider l'authentification IEEE 802.1X, l'intégration de Cisco ISE avec Active Directory, l'attribution dynamique des VLAN et l'application de restrictions d'accès selon les profils utilisateurs.

Profil	Accès autorisés
Administrateur	Internet, Active Directory, Cisco ISE et équipements réseau
Employé	Internet uniquement
Sponsor réseau	Internet et équipements réseau
Sponsor système	Internet et Active Directory

Les résultats ont été vérifiés à partir des informations réseau des postes clients, des journaux d'authentification Cisco ISE, des sessions d'authentification sur le commutateur et des tests de connectivité. Ces vérifications ont confirmé le fonctionnement des politiques d'autorisation et la séparation des privilèges.

Difficultés techniques rencontrées

Une première solution reposant sur PacketFence avait été envisagée, mais des difficultés de stabilité ont conduit à retenir Cisco ISE. L'intégration avec Active Directory a nécessité la mise en place d'une autorité de certification interne et le déploiement de certificats de confiance par stratégies de groupe (GPO).

Des problèmes d'authentification et d'autorisation ont également été rencontrés, notamment en raison de règles d'accès incomplètes. L'analyse des journaux Cisco ISE et l'ajustement des politiques ont permis de résoudre ces difficultés.

Limites de l'implémentation

Certaines fonctionnalités n'ont pas pu être entièrement mises en œuvre, notamment le parcours complet d'accès invité et l'évaluation de conformité des postes (Posture Assessment), en raison de contraintes d'infrastructure et de licences.

Compétences techniques mobilisées

• Configuration d'équipements réseau Cisco et de services Microsoft Active Directory.

• Intégration d'une solution NAC avec un annuaire d'entreprise.

• Mise en œuvre de l'authentification IEEE 802.1X et RADIUS.

• Configuration des politiques d'autorisation, VLAN dynamiques et dACL.

• Analyse des journaux et réalisation de tests de contrôle d'accès.

Conclusion

Ce projet démontre la possibilité de renforcer la sécurité d'un réseau d'entreprise en associant une gestion centralisée des identités à des politiques d'accès fondées sur les rôles. Ce travail collectif a constitué une expérience pratique en administration des systèmes, ingénierie réseau et sécurité des infrastructures informatiques.

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Et de la Recherche Scientifique

****

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique

République Du Mali

Un Peuple-Un But-Une Foi

INSTITUT SUPÉRIEUR DE TECHNOLOGIES APPLIQUÉES

(TECHNOLAB-ISTA)

PROJET TUTORE DE FIN DE CYCLE
EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE : Licence professionnelle en sciences et technologies
Mention : Sciences de l'ingénieur
Spécialité : Systèmes et Réseaux Informatiques

Thème

CONCEPTION ET DEPLOIEMENT D'UN RESEAU D'ENTREPRISE AVEC INTEGRATION D'UNE SOLUTION DE CONTRÔLE D'ACCES CISCO ISE

Présenté par :

Exaucé M NGOMAÏDE

Aldjouma DOURBELA

Seydou BA

Samba SERY

Promotion : 2024-2025

Tuteur :

M. Amadou COULIBALY

Membres du jury :

- .....
- .....

Date de présentation : ..... /..... / 2025

DEDICACE

À nos chers parents,

Ce modeste travail est avant tout le vôtre. Il est l'aboutissement des sacrifices silencieux, de l'amour inconditionnel et du soutien indéfectible que vous n'avez cessé de nous offrir depuis notre premier pas dans la vie.

Chaque page de ce mémoire porte l'empreinte de vos efforts : vos veilles, vos conseils, vos encouragements dans les moments d'incertitude, mais aussi vos sourires rassurants lorsque le découragement menaçait. Sans vous, ni ce parcours, ni cette réussite n'auraient été possibles.

Nous vous dédions ce travail comme un témoignage de gratitude et d'honneur. Que cette étape de notre vie académique soit le reflet de vos sacrifices et la récompense de votre confiance.

Puisse ce mémoire être perçu comme une petite offrande en retour de tout ce que vous avez semé dans nos vies. Vous êtes notre fierté, notre repère et notre source d'inspiration.

À vous, nos parents bien-aimés, nous consacrons avec respect et tendresse les fruits de ce labeur.

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce mémoire, qu'il nous soit permis d'élever avant tout nos pensées vers **Dieu Tout-Puissant**, source inépuisable de sagesse et de persévérance, qui a guidé nos pas et soutenu nos efforts tout au long de ce parcours.

Nous tenons à exprimer une gratitude profonde et sincère à nos parents, véritables piliers de notre existence, dont les sacrifices, l'amour et l'encouragement indéfectible ont été un moteur essentiel dans notre cheminement académique et personnel.

Nos remerciements les plus respectueux vont à notre directeur de mémoire **M.Amadou COULIBALY**, dont la disponibilité, la rigueur scientifique et les conseils éclairés ont grandement contribué à l'orientation et à l'aboutissement de ce travail. Que le corps professoral et l'administration de **TechnoLab-ISTA** trouvent également ici l'expression de notre reconnaissance pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour l'accompagnement constant offert tout au long de notre formation.

Nous sommes aussi particulièrement redevables à la direction Réseau d'**Orange Mali** ainsi qu'à celui d'**EDM du Mali**, pour leur accueil chaleureux et leur précieux concours, qui ont enrichi ce projet par leurs compétences et leur expérience.

Enfin, nos pensées vont à nos camarades de promotion et amis, dont le soutien, la solidarité et la fraternité ont rendu ce parcours plus stimulant et humain.

À toutes ces personnes et institutions, nous adressons l'expression la plus vive de notre gratitude.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

TABLE DES MATIERES IV

LISTE DES TABLEAUX VII

TABLE DES FIGURES VII

LISTE DES ABREVIATIONS IX

RESUME XI

INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre 1 : Problématique et Généralités sur le NAC 2

1.1 Contexte et justification du choix du sujet 2

1.2 Problématique 2

1.3 Objectifs du projet 2

1.3.1 Objectif général 2

1.3.2 Objectifs spécifiques 3

1.4 Généralités sur le NAC 3

1.4.1 Définition 3

1.4.2 Objectifs principaux 3

1.4.3 Concepts fondamentaux du NAC 3

1.5 Fonctionnement général d'un NAC 4

1.6 Méthode d'authentification NAC 4

1.6.1 802.1X 4

1.6.2 MAB (MAC Authentication Bypass) 5

1.6.3 Portail captif 5

1.7 Architectures et composants d'une solution NAC 6

1.7.1 Composants essentiels 6

1.7.2 Types d'architecture : 6

1.8 Présentation de Cisco ISE comme solution NAC 6

1.8.1 Historique et positionnement 6

1.8.2 Fonctionnalités principales 7

1.8.3 Architecture Cisco ISE 7

1.8.4 Comparaison avec d'autres solutions 7
1.9 Cahier de charge et étude technique 9
1.10 Réalisation, documentation et validation 9
1.11 Conclusion 10
Chapitre 2 : Mise en œuvre de la solution 11
2.1 Introduction 11
2.2 Présentation de l'entreprise 11
2.3 Analyse et Conception 11
2.4 Topologie Prévisionnelle et Equipements Réseaux/ Systèmes 12
2.4.1 Modélisation et Plan d'adressage 12
2.4.2 Topologie 12
2.4.3 Environnement et ressources matérielles/ Logiciels 12
2.4.4 Equipements Réseaux et Systèmes 13
2.4.4.1 Configuration du Switch 13
2.4.4.2 Configuration du Routeur 15
2.5 Procédures d'implémentations de l'Active Directory 16
2.5.1 Rôle du serveur AD dans l'architecture 16
2.5.2 Mise en place des services Active Directory 16
2.5.3 Fonctionnalités principales exploitées 18
2.6 Procédures d'implémentations de Cisco ISE 18
2.6.1 Installation de Cisco ISE 18
2.6.2 Configuration de base de Cisco ISE 19
2.6.3 Intégration de l'AD dans Cisco ISE 19
2.6.4 Importation des Groupes dans Cisco ISE 20
2.6.5 Ajout de l'équipement NAD (Switch) 20
2.6.6 Configuration avancée de Cisco ISE 21
2.6.6.1 Profile d'utilisateurs dans Cisco ISE 21
2.6.6.2 Politique de control d'accès via Download ACL 21
2.6.6.3 Politiques d'accès au Réseau 23
2.6.6.4 Sponsor Portal 25
2.6.6.5 Portail Invité 26
2.7 Conclusion 27
Chapitre 3 : Résultats Obtenus 28

3.1 Introduction 28
3.2 Observations du poste administrateur 28
3.2.1 Authentification de l'Administrateur 28
3.2.2 Logs de Cisco ISE 29
3.2.3 Logs du Switch 30
3.3 Authentification des employés 30
3.3.1 Résultat côté poste client 30
3.3.2 Résultat côté switch 31
3.3.3 Résultat côté ISE 31
3.4 Authentification de l'administrateur Sponsors 31
3.4.1 Cas de l'administrateur Système 31
3.4.1.1 Résultat côté poste client 32
3.4.1.2 Résultat côté switch 32
3.4.1.3 Résultat côté ISE 33
3.4.2 Cas de l'administrateur Réseau 33
3.4.2.1 Résultat côté poste client 33
3.4.2.2 Résultat côté switch 34
3.4.2.3 Résultat côté ISE 34
3.5 Vérification des accès post- authentification 34
3.6 Conclusion 37
CONCLUSION GENERALE 38
BIBLIOGRAPHIE XII
ANNEXES XIII
GLOSSAIRES XIX

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison des solutions NAC populaire 8
Tableau 2 : Tableau d'adressage 12
Tableau 3 : Equipements 13

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Cycle du NAC 4
Figure 2 : Méthodes d'authentification d'une solution NAC 5
Figure 3 : Architecture Cisco ISE 7
Figure 4 : Topologie réseau 12
Figure 5 : Groupes et Utilisateurs AD 17
Figure 6 : Certificat déployé sur les postes 17
Figure 7 : Création d'un GPO 18
Figure 8 : Détail de l'installation de l'ISE 19
Figure 9 : Jointe de l'AD à l'ISE 20
Figure 10 : Ajout des Groupes 20
Figure 11 : Ajout du Switch dans l'ISE 21
Figure 12 : Policy Set (Profile d'autorisation) 21
Figure 13 : dACLs Administrateur 22
Figure 14 : Policy Set 24
Figure 15 : Politique d'authentification 24
Figure 16 : Politique d'autorisation 25
Figure 17 : Portail des Sponsors 26
Figure 18 : Page de gestion de Compte Invité 26
Figure 19 : Portail d'authentification Invité 27
Figure 20 : Fenêtre d'authentification 28
Figure 21 : Carte réseau de l'administrateur 29
Figure 22 : Logs ISE (Admin) 29
Figure 23 : Log Switch (Admin) 30
Figure 24 : Carte réseau (Employé) 30
Figure 25: Log Switch (Employé) 31
Figure 26: Log Cisco ISE (Employé) 31
Figure 27 : Carte réseau (Sponsor Système) 32
Figure 28 : Log switch (Sponsor Système) 32
Figure 29 : Log Cisco ISE (Sponsor Système) 33
Figure 30 : Carte réseau (Sponsor Réseau) 33
Figure 31 : Log switch (Sponsor Réseau) 34
Figure 32 : Log Cisco ISE (Sponsor Réseau) 34
Figure 33 : Test droits d'accès (Administrateur) 35
Figure 34 : Test droits d'accès (Employé) 35
Figure 35 : Test droits d'accès (Sponsor Réseau) 36

Figure 36 : Test droits d'accès (Sponsor Système)....36
Figure 37 : Configuration DNS.... XIII
Figure 38 : Plan d'adressage DHCP.... XIII
Figure 39 : Etendues DHCP.... XIV
Figure 40 : Exemple d'un utilisateur associé à son groupe de sécurité dans l'AD.... XV
Figure 41 : Détails d'installation (ISE).... XVI
Figure 42 : Page Web ISE.... XVI
Figure 43 : Certificat de l'autorité de certification importé dans Cisco ISE.... XVII
Figure 44 : Certificat ISE signé par la CA.... XVII
Figure 45 : Ajout des groupes comme membre sponsor.... XVIII

LISTE DES ABREVIATIONS

802.1X : Standard d'authentification réseau basé sur l'identité

AAA : Authentication Authorization Accounting

ACL : Access Control List (Liste de Contrôle d'Accès)

AD : Active Directory

AD CS : Active Directory Certificate Services

AD DS : Active Directory Domain Services

BYOD : Bring Your Own Device (Apportez Votre Propre Appareil)

CA : Certification Authority (Autorité de Certification)

CSR : Certifiacte Signing Request

dACL : downloadable Access Control List (Liste de Contrôle d'Accès Téléchargeable)

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

DNS : Domain Name System

EAP : Extensible Authentication Protocol

EASS : Entreprise fictive utilisée dans le projet (EASS-Tech)

EDR : Endpoint Detection and Response

FAI : Fournisseur d'Accès Internet

GPO : Group Policy Object

HPE : Hewlett Packard

HTTP : HyperText Transfert Protocol

HTTPS : HyperText Transfert Protocol Secure

IoT : Internet of Things (Internet des Objets)

IP : Internet Protocol

ISE : Identity Services Engine

IT : Information Technology (Systèmes & Réseaux)

LAN : Local Area Network (Réseau Local)

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

MAB : MAC Authentication Bypass

MAC : Media Access Control

NAC : Network Access Control (Contrôle d'Accès Réseau)

NAD : Network Access Device (Appareil d'accès réseau)

NAT : Network Address Translation

NTP : Network Time Protocol

OU : Organizational Unit (Unité d'Organisation)

PEAP : Protected Extensible Authentication Protocol

RADIUS : Remote Authentication Dial-In User Service

RH : Ressources Humaines

SGT : Security Group Tag

SIEM : Security Information and Event Management

SNMP : Simple Network Management Protocol

SVI : Switch Virtual Interface

VLAN : Virtual Local Area Network

VM : Virtual Machine (Machine Virtuelle)

VMware : Logiciel de virtualisation (Workstation/ESXi)

WAN : Wide Area Network

WLC : Wireless LAN Controller

RESUME

La sécurisation des réseaux constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur face à la multiplication des menaces, à la mobilité croissante et à l'usage d'appareils personnels (BYOD). La problématique centrale est donc : comment contrôler de manière fiable et dynamique l'accès aux ressources du réseau afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés disposent des droits adéquats ?

Ce mémoire apporte une réponse à travers la mise en place d'une solution de contrôle d'accès réseau (NAC) basée sur Cisco Identity Services Engine (ISE). L'objectif principal est d'expérimenter une architecture où l'authentification des utilisateurs repose sur l'intégration entre Cisco ISE et Active Directory (AD), permettant une attribution automatique des privilèges selon le profil (administrateur, employé ou invité).

La méthodologie suivie comprend la conception de la topologie de l'entreprise fictive EASS-Tech, la configuration des équipements réseau (Routeur et Switch Catalyst L3), l'installation du serveur Active Directory, puis son intégration avec Cisco ISE. L'ensemble a été validé par des scénarios de tests concrets, reflétant les différents profils utilisateurs.

Les outils mobilisés sont principalement : Cisco ISE pour la gestion des politiques d'accès, Windows Server 2022 pour le service AD, des équipements Cisco pour l'infrastructure, et un environnement de virtualisation VMware Workstation.

Les résultats obtenus montrent que la solution permet une authentification différenciée et dynamique : les administrateurs sont orientés vers le VLAN10 avec un accès complet, tandis que les employés rejoignent automatiquement le VLAN20 avec un accès restreint. Ces résultats confirment la pertinence de Cisco ISE comme solution robuste et flexible de contrôle d'accès.

Ce travail met ainsi en évidence la faisabilité d'un tel déploiement et ouvre des perspectives d'évolution, notamment l'intégration d'un portail invité, la mise en quarantaine des postes non conformes et le couplage avec des solutions de supervision avancées.

INTRODUCTION GENERALE

La sécurisation des réseaux constitue aujourd'hui un enjeu crucial pour les entreprises, confrontées à la multiplication des menaces informatiques, à l'essor du télétravail et à l'utilisation d'appareils personnels (**BYOD**). Dans ce contexte, le contrôle d'accès réseau (**NAC**) apparaît comme une solution efficace pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés bénéficient des droits adaptés à leur profil.

Nous partons d'une certitude que l'intégration entre Cisco ISE et Active Directory permet de centraliser l'authentification de manière fiable, que la segmentation par **VLANs** (Virtual Local Area Network) et l'application de **dACLs** (downloadable Access Control List) assurent une différenciation claire des accès, et qu'une architecture bien conçue peut-être adaptée à des entreprises de tailles diverses.

La démarche suivie repose sur plusieurs étapes : une étude documentaire sur le NAC et Cisco ISE, la conception d'une topologie réseau pour l'entreprise fictive **EASS-Tech**, l'installation et la configuration des composants nécessaires (**Active Directory**, **Cisco ISE**, **Routeur** et **Switch**), l'intégration et le paramétrage des politiques d'accès, puis la réalisation de tests pratiques et l'analyse des résultats afin de valider les hypothèses.

Ce mémoire est structuré en trois chapitres :

- **Chapitre 1** : Cadre conceptuel et théorique, présentant les notions de base relatives à la sécurité des réseaux, au NAC, à Cisco ISE et à Active Directory.
- **Chapitre 2** : Mise en œuvre de la solution, décrivant la méthodologie adoptée, la configuration des équipements et l'intégration des différents composants.
- **Chapitre 3** : Résultats obtenus, exposant les tests réalisés, l'évaluation des politiques d'accès et l'analyse de l'efficacité de la solution.

En résumé, ce travail vise à démontrer la pertinence d'une solution NAC basée sur Cisco ISE dans un contexte d'entreprise, en alliant théorie, mise en œuvre pratique et validation expérimentale.

Chapitre 1 : Problématique et Généralités sur le NAC

1.1 Contexte et justification du choix du sujet

La transformation numérique a profondément modifié le fonctionnement des organisations. Aujourd'hui, la majorité des services, échanges et traitements de données transitent par les réseaux informatiques. Cette évolution s'accompagne d'un accroissement des menaces : intrusions, vols de données, propagation de malwares, et attaques ciblées.

L'arrivée du **BYOD** (Bring Your Own Device), de l'**IoT** (Internet of Things), et du télétravail rend la gestion des accès réseau encore plus complexe. Les administrateurs doivent désormais autoriser les équipements hétérogènes, tout en garantissant que chaque terminal connecté est fiable et conforme aux politiques de sécurité.

Dans ce contexte, le **contrôle d'accès réseau** NAC (Network Access Control) s'impose comme une réponse efficace pour identifier, authentifier et appliquer des politiques adaptées pour chaque appareil et utilisateur.

1.2 Problématique

Les méthodes traditionnelles de filtrage d'accès, telles que les ACL (Access Control List) ou le filtrage par adresse MAC (Media Access Control), montrent des limites majeures : elles n'évaluent pas la sécurité des appareils en continu, sont complexes à gérer dans des environnements dynamiques, vulnérables au spoofing et incapables d'offrir une gestion contextuelle basée sur l'utilisateur, le terminal ou la localisation. La question centrale est de garantir un accès réseau sécurisé et flexible pour les utilisateurs et appareils conformes aux politiques de sécurité, tout en s'adaptant aux environnements BYOD.

1.3 Objectifs du projet

1.3.1 Objectif général

Le projet vise à déployer une solution de Network Access Control (NAC) via Cisco Identity Services Engine (ISE) pour sécuriser les accès réseau dans un environnement réel.

1.3.2 Objectifs spécifiques

Le projet consiste à étudier les principes et composants du NAC, concevoir une architecture intégrant Cisco ISE avec Active Directory et un switch Cisco, configurer l'authentification 802.1X (Standard d'authentification réseau basé sur l'identité) pour les utilisateurs internes et un portail captif pour les invités, mettre en place une attribution dynamique de VLANs selon les profils et la conformité des appareils, puis tester et analyser les résultats obtenus.

1.4 Généralités sur le NAC

1.4.1 Définition

Le Network Access Control (NAC) désigne un ensemble de mécanismes régulant l'accès réseau en fonction de l'identité, du rôle et de l'état des appareils connectés, offrant un contrôle continu de la conformité, contrairement aux méthodes traditionnelles limitées à une authentification initiale.

1.4.2 Objectifs principaux

Le NAC assure une sécurité proactive en bloquant les accès non autorisés, vérifie la conformité des appareils (antivirus actif, mises à jour), segmente le réseau en isolant les appareils dans des VLANs selon leur profil et améliore la visibilité en identifiant tous les équipements connectés.

1.4.3 Concepts fondamentaux du NAC

Le fonctionnement du NAC repose sur l'identification des appareils via leur adresse MAC, IP (Internet Protocol) ou certificat, l'authentification pour vérifier l'identité de l'utilisateur ou de la machine, et l'autorisation pour attribuer des droits d'accès selon des politiques prédéfinies.

1.5 Fonctionnement général d'un NAC

Le NAC opère en quatre étapes : la détection identifie les terminaux connectés, comme un smartphone BYOD, via un profiling basé sur leurs caractéristiques ; l'authentification valide l'identité à l'aide de certificats, d'identifiants Active Directory ou d'un portail captif ; l'évaluation vérifie la conformité aux règles de sécurité ; enfin, l'application des politiques attribue un VLAN, place l'appareil en quarantaine ou refuse l'accès selon les résultats.

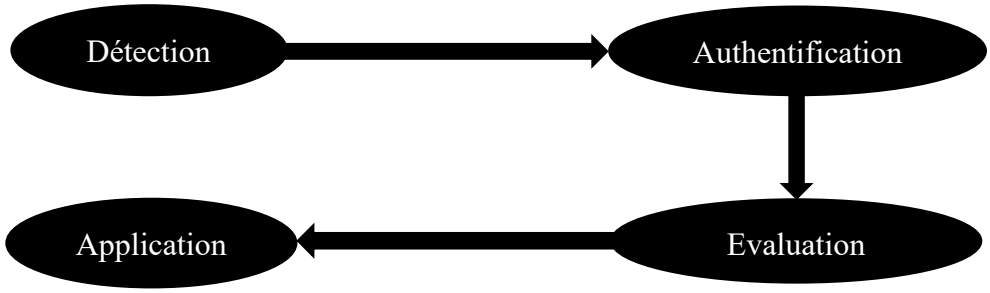


Figure 1 : Cycle du NAC

1.6 Méthode d'authentification NAC

1.6.1 802.1X

L'authentification 802.1X repose sur le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) et utilise un supplicant, logiciel installé sur le poste client, comme celui intégré à Windows. Le processus implique un authenticator, tel qu'un switch ou un point d'accès, qui relaie les requêtes vers un serveur d'authentification, par exemple Cisco ISE ou Packetfence. Cette méthode offre une sécurité élevée en contrôlant l'accès avant l'attribution d'une adresse IP, mais sa configuration est complexe et nécessite que les appareils supportent 802.1X.

1.6.2 MAB (MAC Authentication Bypass)

Le MAB (MAC Authentication Bypass) authentifie les appareils en fonction de leur adresse MAC, sans nécessiter de supplicant. Cette approche est simple et adaptée aux dispositifs ne supportant pas 802.1X, comme les imprimantes ou caméras IP, mais elle reste vulnérable aux attaques de spoofing MAC.

1.6.3 Portail captif

Le portail captif redirige automatiquement les utilisateurs vers une page web pour s'authentifier, souvent utilisé pour les invités ou dans des environnements publics. Cette méthode ne requiert aucun logiciel côté client, ce qui la rend pratique, mais elle est moins sécurisée que 802.1X, car l'authentification intervient après l'attribution d'une adresse IP.

La figure suivante illustre de manière simplifiée le fonctionnement de ces principales méthodes d'authentification dans une solution NAC.

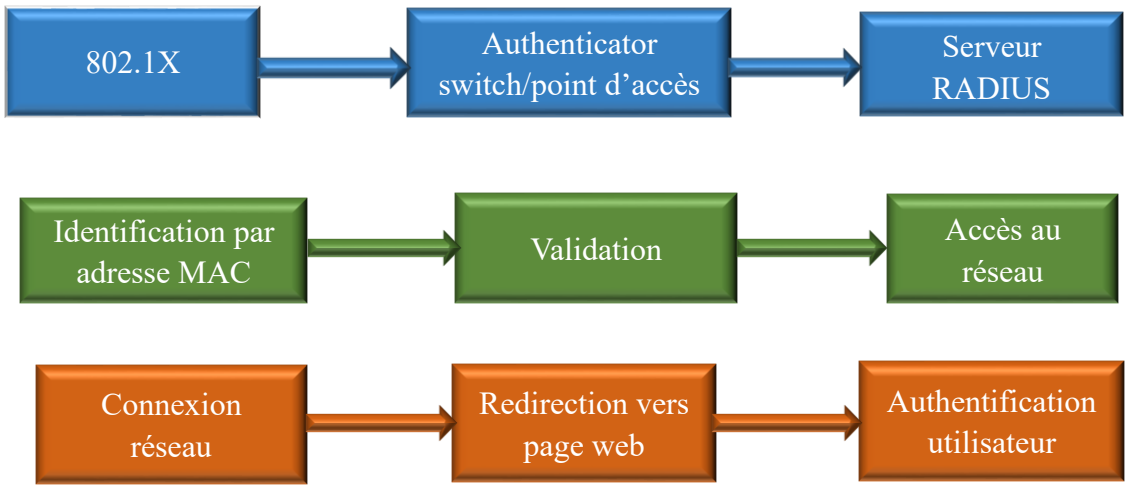


Figure 2 : Méthodes d'authentification d'une solution NAC

1.7 Architectures et composants d'une solution NAC

Une solution NAC repose sur une plateforme centrale, comme Cisco ISE ou PacketFence, qui gère les politiques d'accès. Les équipements d'accès, tels que les switches ou points d'accès, agissent comme authentificateurs en relayant les requêtes. Une base d'identités, comme Active Directory, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou une base locale, vérifie les identifiants, tandis que des agents optionnels installés sur les postes clients fournissent des informations détaillées sur leur posture de sécurité.

1.7.1 Composants essentiels

Les architectures NAC incluent le mode inline, où le NAC est directement dans le chemin du trafic, bien que rarement utilisé aujourd'hui, et le mode out-of-band, où le NAC communique via RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) et les équipements d'accès appliquent les politiques. Par exemple, Cisco ISE peut être configuré avec des switches en 802.1X pour ce type d'architecture.

1.7.2 Types d'architecture :

Une architecture NAC moderne offre une attribution dynamique de VLANs selon les profils, un profiling automatique des terminaux pour les identifier, un portail invité personnalisé pour faciliter l'accès, une posture assessment avancé pour vérifier la conformité, et une intégration avec des solutions SIEM (Security Information and Event Management) ou EDR (Endpoint Detection and Response) pour une sécurité renforcée.

1.8 Présentation de Cisco ISE comme solution NAC

1.8.1 Historique et positionnement

Lancée en 2010 par Cisco Systems, la solution Cisco ISE a évolué avec des versions intégrant un profiling avancé, la segmentation TrustSec via Security Group Tags (SGT) et une compatibilité cloud. Positionnée comme une solution haut de gamme, elle répond aux besoins des entreprises et administrations exigeant un contrôle strict et une conformité rigoureuse.

1.8.2 Fonctionnalités principales

Cisco ISE prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, comme 802.1X, MAB et le portail captif, tout en permettant une attribution dynamique de VLANs selon le rôle ou la posture de l'appareil. La solution effectue un profiling des terminaux via des sondes réseau, s'intègre à Active Directory, propose des portails invités personnalisés, utilise la segmentation SGT pour sécuriser le réseau, et génère des logs et rapports détaillés pour un suivi précis.

1.8.3 Architecture Cisco ISE

L'architecture générale d'une solution NAC avec Cisco ISE est présentée dans la figure suivante. Elle montre les interactions entre les clients, les équipements réseau, Cisco ISE et les services externes.

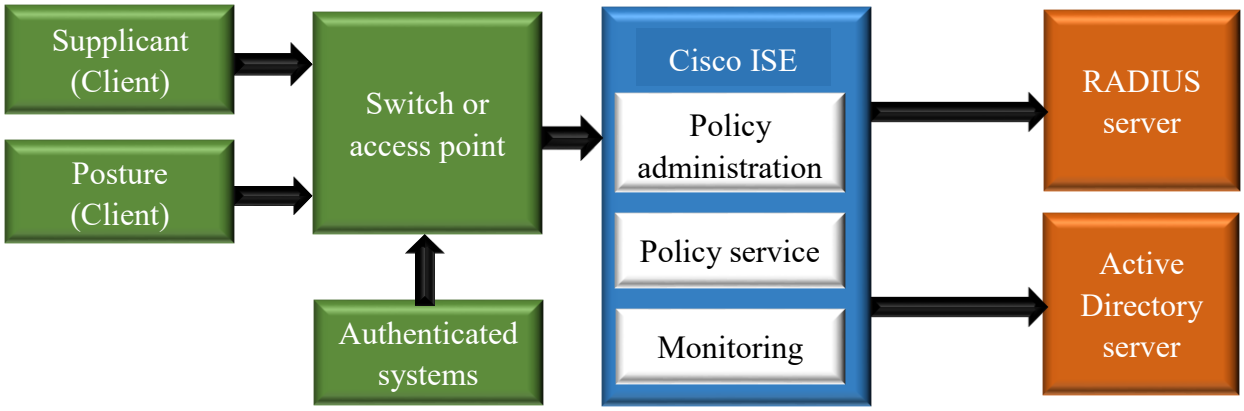


Figure 3 : Architecture Cisco ISE

1.8.4 Comparaison avec d'autres solutions

Le tableau suivant compare Cisco ISE avec Aruba ClearPass et PacketFence sur plusieurs aspects clé :

Tableau 1: Comparaison des solutions NAC populaire

Critères	Cisco ISE (Propriétaire)	Aruba ClearPass (Propriétaire)	PacketFence (open source)
Méthodes d'authentification	802.1X, portail captif, SGT, EAP	802.1X, portail captif, MAB, Onboard	802.1X, portail captif, MAB
Gestion des invités et BYOD	Portail invité avancer, BYOD avec provisionning automatique	Onboard + Guest pour gestion complète	Portail captif simple
Quarantaine et remédiation	Oui (avec TrustSec, posture assessment, redirection automatique	Oui, avec ClearPass Policy Manager	Oui (mise en quarantaine dynamique)
Attribution dynamique des VLANs	Oui (via politiques basées sur AD, posture, SGT, etc.	Oui	Oui
Intégration avec SIEM/AD/LDAP	Avancée (pxGrid, AD, LDAP, Firepower, Splunk…)	Oui (ClearPass Exchange, AD, Splunk, etc.)	Large compatibilité (AD, LDAP, SIEM…)
Profiling des terminaux	Oui (profiling automatique via SNMP, DHCP, http, Netflow, etc.)	Oui (Profiling avancé avec fingerprinting)	Partiel
Facilité de déploiement	Moyenne à complexe (nécessite matériel ou VM (Machine Virtuelle) (performante)	Plus simple que ISE, mais nécessite une entreprise	Complexe (configurations manuelles)
Extensibilité / Scalabilité	Très élevée (solution conçue pour les grandes entreprises)	Elevée mais coûteuse	Bonne (dépend des ressources serveur)
Support et maintenance	Support Cisco (officiel, payant)	Support officiel HPE (Hewlett Packard) Enterprise)	Communautaire, support commercial optionnel
Coût	Elevé (licences par utilisateur/appareil + support)	Elevé (licence + maintenance)	Gratuit (open source), support payant

Cisco ISE se distingue dans plusieurs domaines :

- Meilleure intégration avec les équipements Cisco.
- Fonctionnalités de sécurité plus avancées (profiling, TrustSec, posture).
- Support officiel Cisco et grande communauté professionnelle.
- Moins flexible et plus coûteux que PacketFence (open source), mais plus robuste à grande échelle.

1.9 Cahier de charge et étude technique

Le projet repose sur un cahier des charges simple : mettre en œuvre une solution NAC capable de différencier les profils d'utilisateurs (administrateurs et employés), d'appliquer automatiquement des règles d'accès adaptées et de garantir une traçabilité complète.

Les besoins techniques identifiés incluent :

- Un serveur Windows Server 2022 pour Active Directory.
- Une machine virtuelle dédiée à Cisco ISE.
- Des équipements réseau (Switch Catalyst de niveau 3 (L3), routeur Cisco).
- Un environnement de virtualisation (VMware Workstation).

1.10 Réalisation, documentation et validation

La réalisation du projet a suivi une démarche expérimentale reposant sur la conception de la topologie, la configuration des équipements, l'intégration entre Active Directory et Cisco ISE, ainsi que la mise en place des politiques d'accès. Ce travail s'est appuyé sur diverses ressources, telles que la documentation officielle de Cisco, des supports académiques en sécurité des réseaux et plusieurs tutoriels techniques. La validation de la solution a été assurée par des tests pratiques visant à vérifier l'authentification des profils définis et l'application correcte des VLAN et des dACL.

1.11 Conclusion

La sécurité des accès réseau est devenue un enjeu stratégique face à la multiplication des terminaux, à l'ouverture des réseaux et aux menaces croissantes. Le NAC constitue une réponse adaptée en offrant un contrôle d'accès dynamique basé sur l'identité et la conformité des appareils. Parmi les solutions existantes, Cisco ISE se distingue par sa robustesse, ses fonctionnalités avancées (802.1X, MAB, portail captif, attribution dynamique de VLANs, posture) et son intégration dans l'écosystème Cisco, garantissant une gestion centralisée et flexible de la sécurité réseau.

Chapitre 2 : Mise en œuvre de la solution

2.1 Introduction

Ce chapitre présente la configuration réalisée pour mettre en place la solution NAC, depuis la partie AD jusqu'à la configuration du Cisco ISE et des équipements réseau. Les détails techniques (commandes, configurations complètes, captures étape par étape) sont regroupés en Annexe pour ne pas alourdir le corps du texte.

2.2 Présentation de l'entreprise

Pour les besoins de ce projet, nous avons créé une entreprise fictive nommée EASS-Tech. Elle est organisée en trois groupes principaux :

- **Administrateurs :** responsables de la gestion et de la supervision.
- **Équipe IT (Systèmes & Réseaux) :** chargée de l'infrastructure informatique et réseau.
- **Ressources Humaines (RH) :** dédiées à la gestion administrative et du personnel.

Cette organisation permet de simuler différents profils d'utilisateurs et de mettre en œuvre des politiques de contrôle d'accès adaptées à chaque groupe, à travers la solution Cisco ISE.

2.3 Analyse et Conception

La conception du réseau vise à authentifier les utilisateurs, segmenter les accès par rôle et assurer la traçabilité, en s'appuyant sur Cisco ISE, AD, un routeur pour Internet et un switch Catalyst L3 pour le routage inter-VLAN. Le plan d'adressage en /24 facilite la gestion DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et l'évolution future de l'infrastructure.

2.4 Topologie Prévisionnelle et Equipements Réseaux/ Systèmes

2.4.1 Modélisation et Plan d'adressage

Tableau 2 : Tableau d'adressage

Éléments	Rôles	Sous-Réseau	IP	VLAN
PC Admin	Administrateur	10.0.10.0/24	DHCP	10
PC Employé	Employés	10.0.20.0/24	DHCP	20
Cisco ISE	Authentification	10.0.0.0/24	10.0.0.20	2
Serveur AD	Annuaire/DNS/DHCP	10.0.0.0/24	10.0.0.10	2
Routeur	NAT/ Internet	10.0.0.0/24	10.0.0.1	2
Switch	Authenticator	10.0.0.0/24	10.0.0.2	2

2.4.2 Topologie

La topologie retenue intègre Cisco ISE, un serveur AD, des commutateurs Cisco et des postes clients, afin de tester différents scénarios d'authentification et de contrôle d'accès.

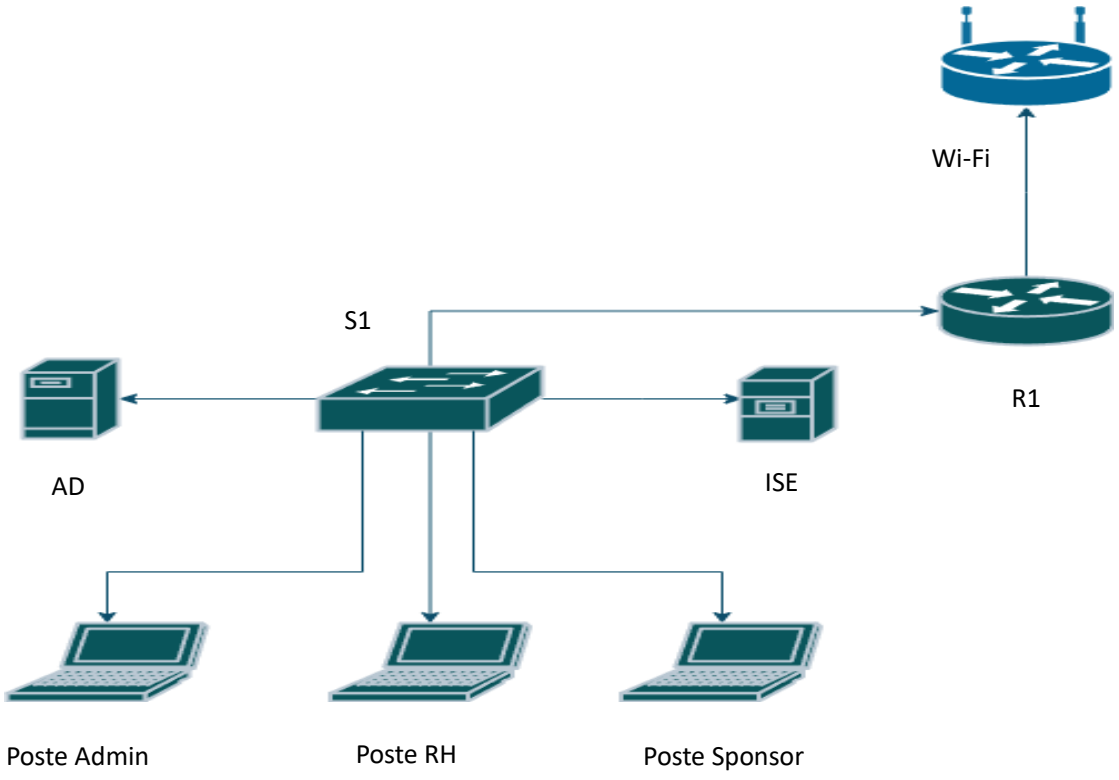


Figure 4 : Topologie réseau

2.4.3 Environnement et ressources matérielles/ Logiciels

L'environnement de test combine VMware Workstation pour les VM (AD et ISE) et du matériel Cisco (1900 et Catalyst 3750), avec une VM ISE configurée à 4 vCPU, 16 Go de RAM et 300 Go de disque, nécessaires au traitement et au stockage des logs.

Tableau 3 : Equipements

Eléments	Détails
Hyperviseur	VMware Workstation Pro version 17.5
Solution NAC	Cisco ISE
Version Cisco ISE	Version 3.0.0 Evaluation (90 Jours)
Routeur	Cisco 1900 Séries
Commutateur	Cisco Catalyst 3750 Séries
Clients	Machine Windows (10)
Serveur Annuaire	Windows Server 2022

2.4.4 Equipements Réseaux et Systèmes

2.4.4.1 Configuration du Switch

Les commutateurs Cisco jouent un rôle central dans la mise en œuvre du contrôle d'accès réseau. Ils jouent le rôle d'Authenticator dans le mécanisme 802.1X, en relayant les requêtes d'authentification des postes clients vers le serveur Cisco ISE (RADIUS).

Les principales configurations appliquées sur le switch et les ports d'accès sont :

- **Activation du modèle AAA (Authentication Authorization Accounting) et du 802.1X**

```
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting dot1x default start-stop group radius
dot1x system-auth-control
```

- **Configuration du serveur RADIUS**

```
radius-server host 10.0.0.20 auth-port 1812 acct-port 1813 key REDACTED
aaa server radius dynamic-author
 client 10.0.0.20 server-key REDACTED
radius-server attribute 6 on-for-login-auth
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 25 access-request include
radius-server dead-criteria time 5 tries 3
radius-server deadtime 3
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
```

- **Configuration des SVI**

```
interface Vlan2
description Management
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan10
description Administrateur
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.0.0.10
interface Vlan20
description Utilisateur
ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.0.0.10

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Gi2/0/1, Gi2/0/2, Gi2/0/3
                                                 Gi2/0/5, Gi2/0/6, Gi2/0/7
                                                 Gi2/0/8, Gi2/0/9, Gi2/0/10
                                                 Gi2/0/11, Gi2/0/12, Gi2/0/13
                                                 Gi2/0/14, Gi2/0/15, Gi2/0/16
                                                 Gi2/0/17, Gi2/0/18, Gi2/0/19
                                                 Gi2/0/25, Gi2/0/26, Gi2/0/27
                                                 Gi2/0/28
2    Management                        active
10   Admins                            active
20   Users                             active
```

- **Configuration d'un port d'accès**.

```
interface GigabitEthernet2/0/5
description Port Admin
switchport mode access
authentication event fail action next-method
authentication host-mode multi-domain
authentication open
authentication order dot1x mab
authentication priority dot1x mab
authentication port-control auto
authentication periodic
authentication timer reauthenticate server
mab
dot1x pae authenticator
spanning-tree portfast
```

- **Configuration du Routage**

```
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Le Switch Catalyst de niveau 3 a été configuré avec les interfaces VLAN (SVI) correspondant aux différents réseaux (VLAN 10, VLAN 20). Les adresses de relais DHCP (**ip helper-address**) pointent vers le serveur DHCP centralisé. De plus, les mécanismes **802.1X** et **MAB** ont été activés sur les ports d'accès afin d'assurer l'authentification des utilisateurs. Ce commutateur joue ainsi un rôle central dans la segmentation du réseau et dans l'application des politiques NAC définies sur Cisco ISE.

2.4.4.2 Configuration du Routeur

Le routeur **EASS-R1** a été configuré pour assurer la connectivité entre les diffèrent VLANs et l'accès Internet. L'interface **GigabitEthernet0/0** est reliée au WAN (Wide Area Network (NAT outside)) tandis que **GigabitEthernet0/1** sert de passerelle interne pour le LAN (Local Area Network (NAT inside)).

Les principales configurations sont :

- **Le NAT** (Network Address Translation) :

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

Ce mécanisme permet aux postes internes d'accéder à Internet à travers l'adresse publique attribuée par le FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

- **Passerelle WAN**

```
interface GigabitEthernet0/0
description WAN
ip address dhcp
ip nat outside
```

- **Passerelle LAN**

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
```

- **Activation du routage**

```
ip route 10.0.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 10.0.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

2.5 Procédures d'implémentations de l'Active Directory

2.5.1 Rôle du serveur AD dans l'architecture

Le serveur Active Directory constitue la **base d'identité centrale** de l'entreprise EASS-Tech. Il permet de gérer les comptes utilisateurs, les groupes, ainsi que les stratégies de sécurité. Cisco ISE interroge ce serveur via le protocole **LDAP/ Kerberos** afin de valider les identités lors des tentatives de connexion.

2.5.2 Mise en place des services Active Directory

L'infrastructure Active Directory a été déployée avec plusieurs services complémentaires. AD DS (Active Directory Domain Services) permet la gestion centralisée du domaine, des utilisateurs et des groupes, tandis que le DNS (Domain Name System) assure la résolution interne des noms de domaine. Le service DHCP a été configuré avec une étendue par VLAN pour attribuer dynamiquement les adresses IP. Enfin, AD CS (Active Directory Certificate Services) a été mis en place pour générer et signer les certificats utilisés dans les communications sécurisées avec Cisco ISE.

Pour structurer les comptes et faciliter l'intégration avec Cisco ISE, des unités d'organisation (O/U) ont été créées dans l'Active Directory. Une O/U a été dédiée aux groupes de sécurité (Administrateurs, RH, IT), et une autre aux utilisateurs. Chaque compte a ensuite été ajouté au groupe correspondant à son rôle, ce qui permet à l'ISE d'appliquer automatiquement les politiques d'accès et de VLAN en fonction de l'appartenance au groupe.

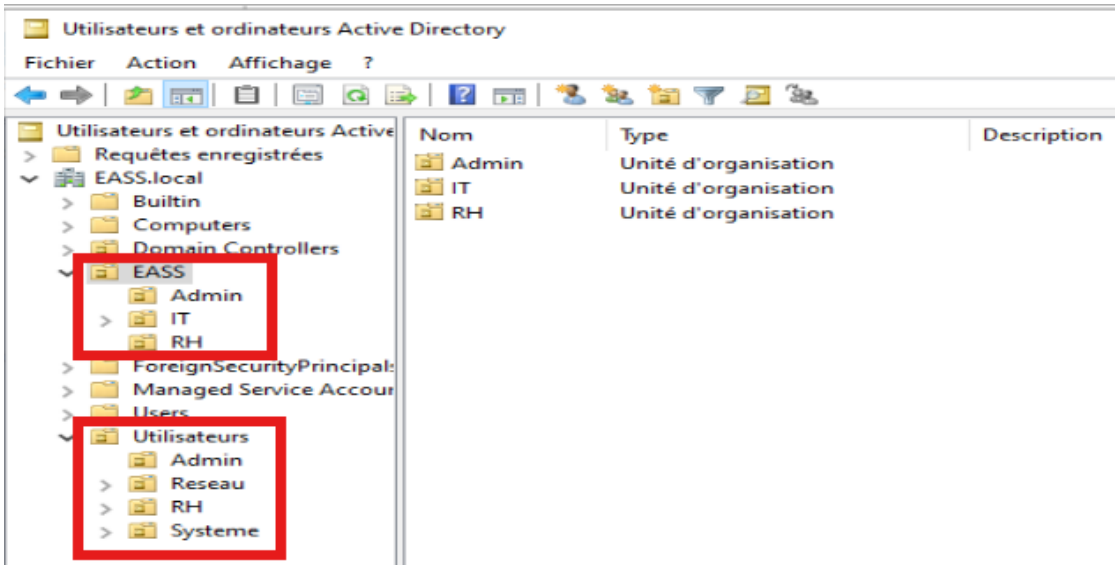


Figure 5 : Groupes et Utilisateurs AD

Pour sécuriser les échanges entre les clients, l'AD et Cisco ISE, un certificat signé par l'autorité de certification interne a été utilisé. La procédure a consisté à générer une requête de certificat (CSR) depuis ISE, à la signer via la CA (Certification Authority) interne d'Active Directory, puis à importer le certificat signé dans les certificats système de l'ISE. En parallèle, le certificat racine de la CA a été ajouté dans les certificats de confiance de l'ISE et déployé sur les postes clients afin qu'ils reconnaissent le serveur ISE comme fiable. Les captures illustrant ces certificats (racine et signé) sont présentées en Annexe B.

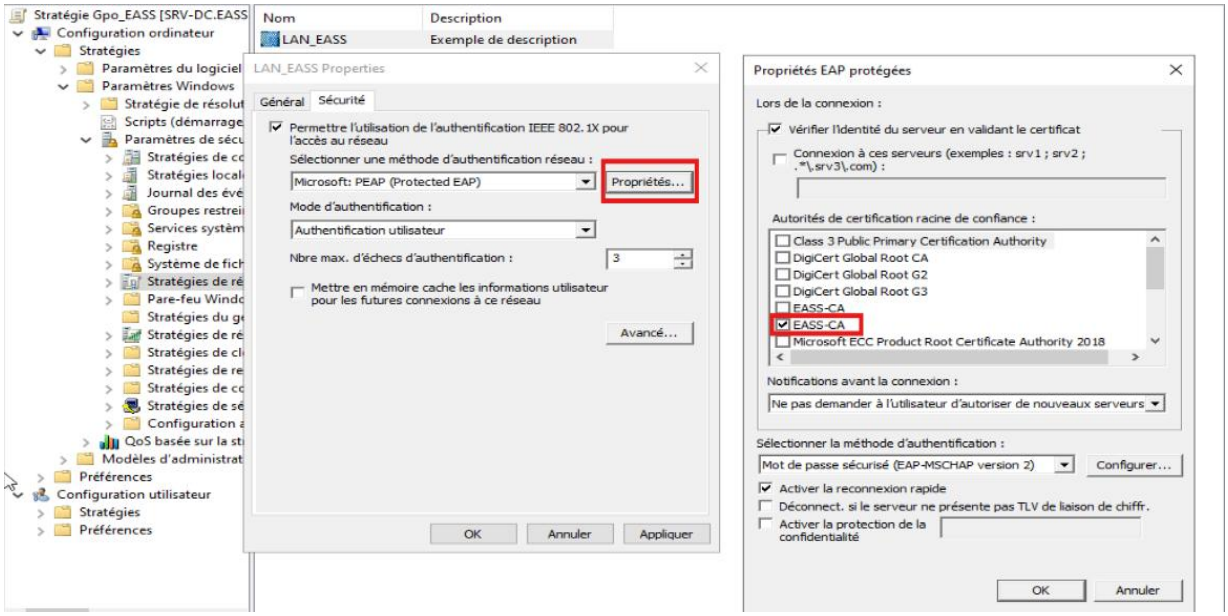


Figure 6 : Certificat déployé sur les postes

Un GPO (Group Policy Object) appliqué aux postes du domaine impose l'authentification 802.1X via (Protected Extensible Authentication Protocol) PEAP/EAP-MSCHAPv2, fait confiance au certificat ISE et assure la synchronisation horaire NTP (Network Time Protocol), garantissant la validation correcte des certificats.

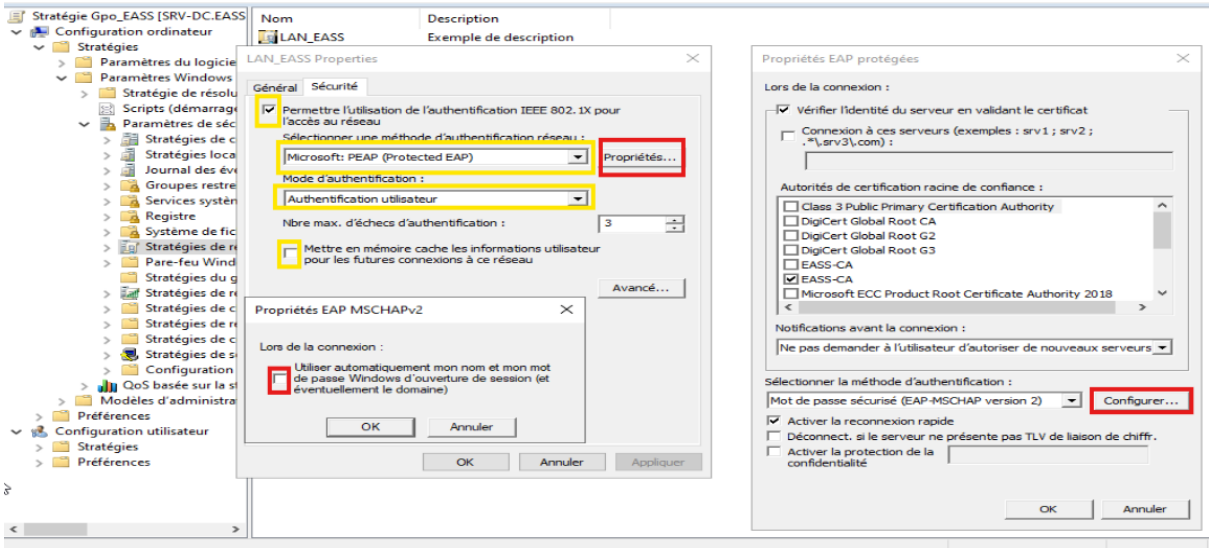


Figure 7 : Création d'un GPO

2.5.3 Fonctionnalités principales exploitées

Le serveur AD offre plusieurs fonctionnalités exploitées dans ce projet :

Active Directory centralise la gestion des identités, valide les utilisateurs, fournit à ISE les informations de groupes pour la segmentation dynamique, et s'intègre aux politiques de sécurité NAC.

2.6 Procédures d'implémentations de Cisco ISE

2.6.1 Installation de Cisco ISE

Cisco ISE a été installé sur VMware Workstation en version d'évaluation, avec une configuration initiale incluant le hostname, l'adresse IP de gestion et les identifiants administrateur.

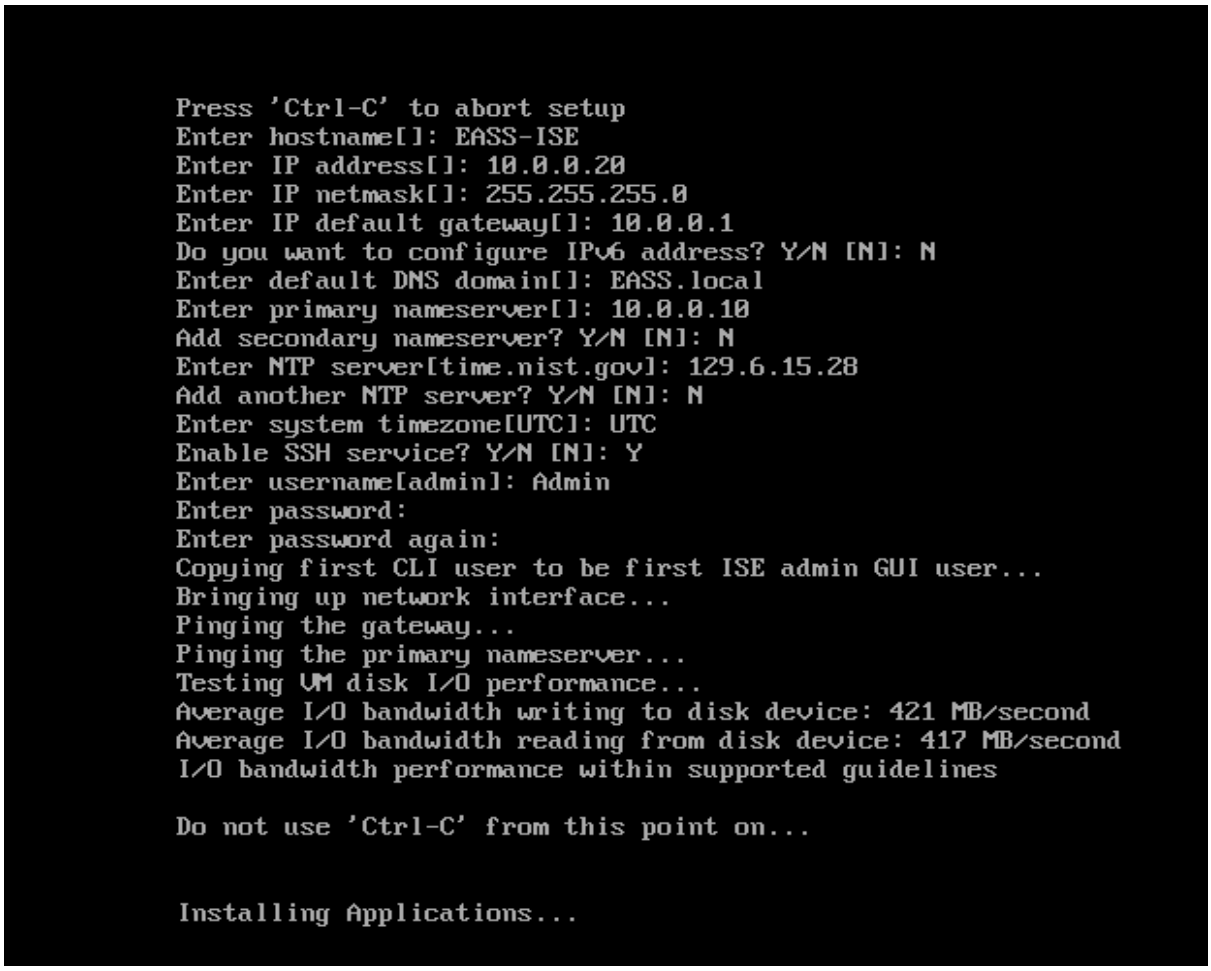


Figure 8 : Détail de l'installation de l'ISE

Après l'installation, on accède via l'IP de Cisco ISE a l'**interface web** (https://10.0.0.20:443)

2.6.2 Configuration de base de Cisco ISE

La configuration initiale de Cisco ISE, incluant l'intégration avec Active Directory et l'ajout des équipements réseau en tant que NAD (Network Access Device), constitue la base du projet en garantissant la reconnaissance et l'authentification de tous les utilisateurs.

2.6.3 Intégration de l'AD dans Cisco ISE

L'intégration de l'AD permet à ISE de centraliser l'authentification via LDAP, d'interroger les groupes d'appartenance et d'appliquer des politiques basées sur les rôles, renforçant ainsi la gestion sécurisée des identités.

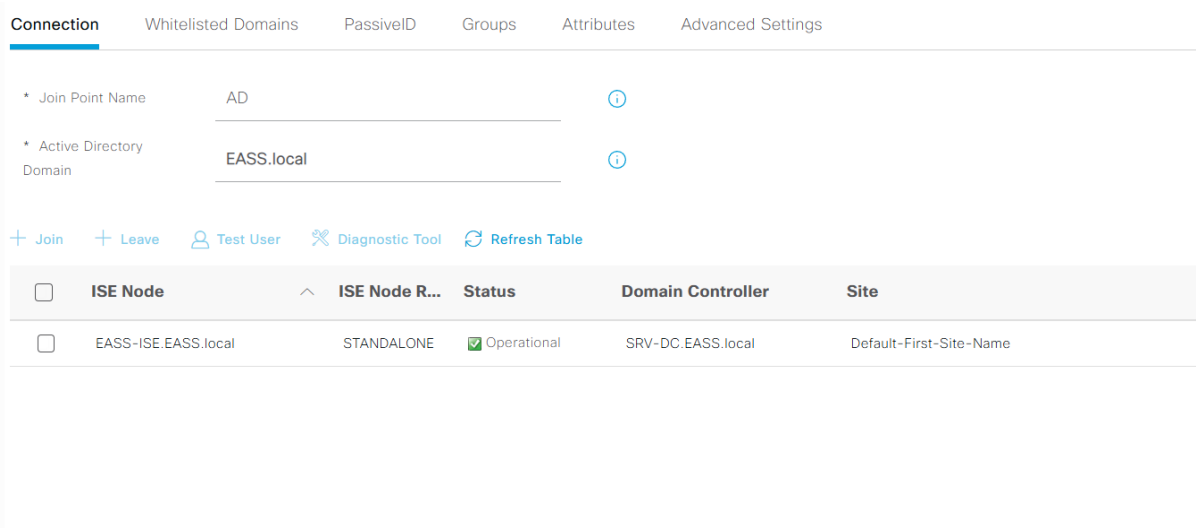


Figure 9 : Jointe de l'AD à l'ISE

2.6.4 Importation des Groupes dans Cisco ISE

Grâce à la synchronisation LDAP, les groupes AD sont importés dans ISE et utilisés pour appliquer dynamiquement les politiques, simplifiant la gestion des droits et garantissant la cohérence des accès.

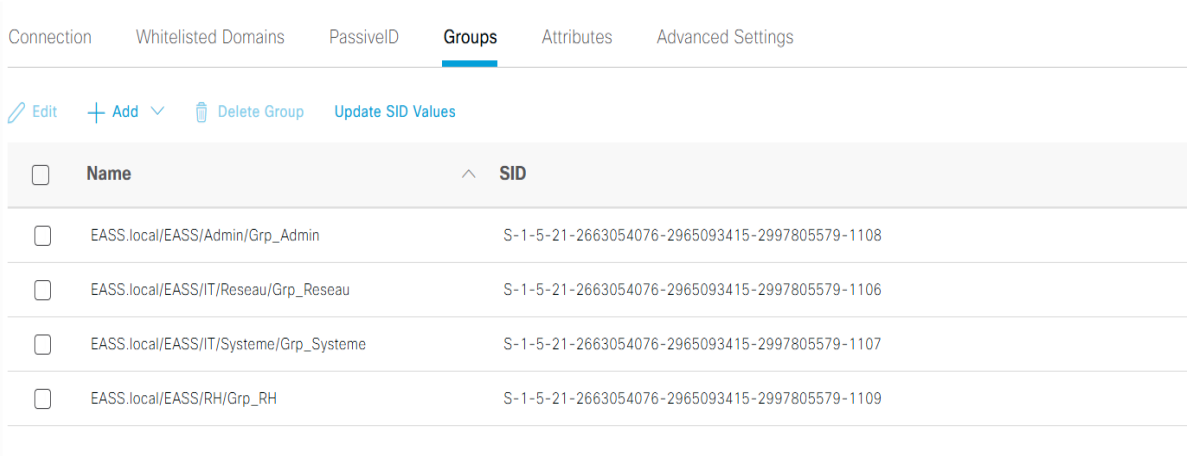


Figure 10 : Ajout des Groupes

2.6.5 Ajout de l'équipement NAD (Switch)

L'ajout du switch dans ISE active l'authentification 802.1X et l'attribution dynamique des VLANs, assurant un contrôle précis des connexions et une segmentation adaptée aux rôles.

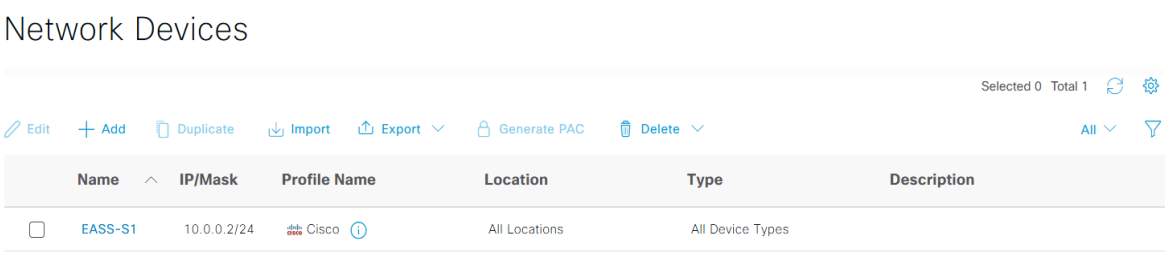


Figure 11 : Ajout du Switch dans l'ISE

2.6.6 Configuration avancée de Cisco ISE

La configuration avancée d'ISE repose sur la définition de profils utilisateurs et de politiques d'autorisation fines, permettant une segmentation dynamique et sécurisée du réseau.

2.6.6.1 Profile d'utilisateurs dans Cisco ISE

Les profils créés dans ISE (Administrateurs, Employés, Sponsors) définissent les VLANs et privilèges associés à chaque rôle, assurant une gestion claire et adaptée des accès.

Name	Profile	Description
Blackhole_Wireless_Access	Cisco	Default profile used to blacklist wireless devi
Cisco_IP_Phones	Cisco	Default profile used for Cisco Phones.
Cisco_Temporal_Onboard	Cisco	Onboard the device with Cisco temporal age
Cisco_WebAuth	Cisco	Default Profile used to redirect users to the (
NSP_Onboard	Cisco	Onboard the device with Native Supplicant P
Non_Cisco_IP_Phones	Cisco	Default Profile used for Non Cisco Phones.
UDN	Cisco	Default profile used for UDN.
VLAN10	Cisco	Administrateurs
VLAN20	Cisco	Sponsors Réseau
VLAN20_1	Cisco	Sponsors Système
VLAN20_2	Cisco	Utilisateurs

Figure 12 : Policy Set (Profile d'autorisation)

2.6.6.2 Politique de control d'accès via Download ACL

Les dACLs téléchargeables permettent à ISE d'appliquer automatiquement les règles de filtrage aux équipements lors de l'authentification, offrant flexibilité et sécurité sans configuration manuelle sur le switch.

Dans notre projet, les dACLs définies ont permis de :

- **Administrateurs (VLAN10)** : autoriser l'accès complet au management et à Internet.

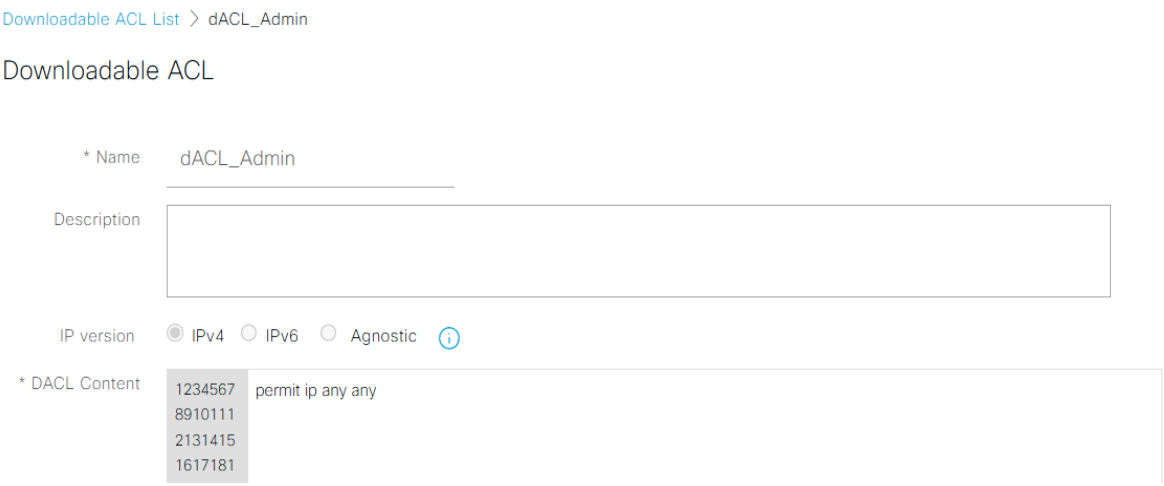


Figure 13 : dACLs Administrateur

- **Employés (VLAN20)** : limiter l'accès aux services internes (AD, serveurs applicatifs) et à Internet, mais bloquer toute tentative d'accès aux équipements de management.

```
permit udp any any eq 67
permit udp any any eq 68
permit udp any host 10.0.0.10 eq 53
permit tcp any host 10.0.0.10 eq 53
deny tcp any host 10.0.0.1 eq 22
deny tcp any host 10.0.20.1 eq 22
permit ip any host 10.0.0.1
permit ip any host 10.0.20.1
deny ip any host 10.0.0.10
deny ip any host 10.0.0.20
deny ip any host 10.0.0.2
deny ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
deny ip any 10.0.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

- **Sponsors (VLAN20) :** Deux profils distincts ont été définis afin de séparer les flux :

Sponsor système : accès au portail sponsor, à Internet et à l'Active Directory, avec restrictions sur les autres ressources.

```
permit udp any any eq 67
permit udp any any eq 68
permit udp any host 10.0.0.10 eq 53
permit tcp any host 10.0.0.10 eq 53
deny tcp any host 10.0.0.1 eq 22
deny tcp any host 10.0.20.1 eq 22
permit ip any host 10.0.0.1
permit ip any host 10.0.20.1
permit ip any host 10.0.0.10
deny ip any host 10.0.0.20
deny ip any host 10.0.0.2
deny ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
deny ip any 10.0.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

Sponsor réseau : accès au portail sponsor, au switch, au routeur et à Internet, avec restrictions sur les autres services.

```
permit udp any any eq 67
permit udp any any eq 68
permit udp any host 10.0.0.10 eq 53
permit tcp any host 10.0.0.10 eq 53
deny tcp any host 10.0.0.1 eq 22
permit ip any host 10.0.0.1
permit ip any host 10.0.20.1
deny ip any host 10.0.0.10
deny ip any host 10.0.0.20
deny ip any host 10.0.0.2
deny ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
deny ip any 10.0.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

2.6.6.3 Politiques d'accès au Réseau

Dans Cisco ISE, les règles d'accès sont regroupées dans des **Policy Sets**.
Par défaut, ISE fournit un ensemble nommé *Default*, qui s'applique à tous les périphériques réseau.

Dans le cadre de notre projet, nous avons créé un **Policy Set spécifique appelé "LAN EASS"**, destiné à notre Switch (adresse IP 10.0.0.2).

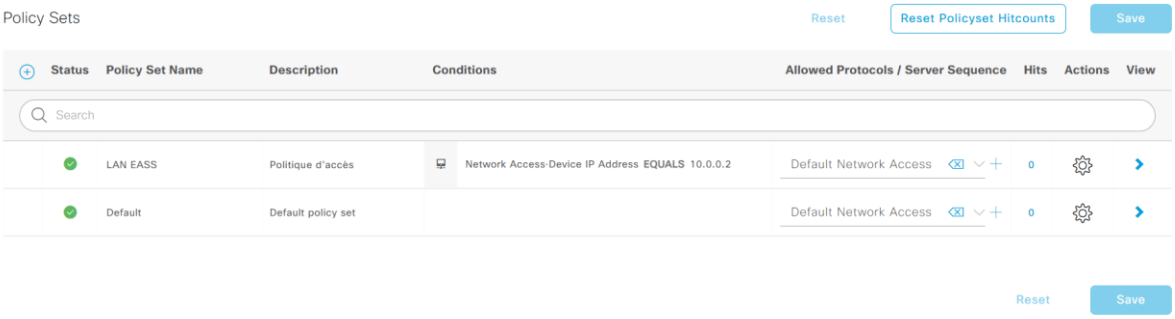


Figure 14 : Policy Set

Ce Policy Set contient deux volets :

Authentication Policy : elle définit les méthodes d'authentification acceptées. Nous avons utilisé **802.1X** comme méthode principale, et **MAB** comme solution de repli. La base d'identité choisie est l'**Active Directory (EASS.local)**.

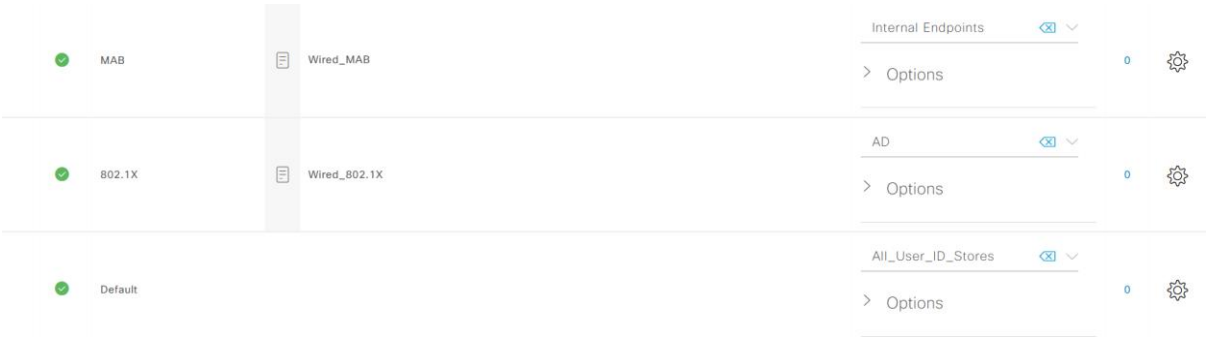


Figure 15 : Politique d'authentification

Authorization Policy : elle définit les autorisations appliquées après validation. Ainsi, selon le groupe AD, les utilisateurs sont automatiquement affectés au VLAN correspondant :

- Les administrateurs sont placés dans le VLAN10 et disposent d'un accès complet, incluant le management et l'Internet grâce à l'application de la dACL_ADMIN.
- Les employés sont affectés au VLAN20 avec un accès restreint, limité à l'Internet sans possibilité de gestion grâce à la dACL_UserStandards.

- Les sponsors réseau rejoignent également le VLAN20 mais ne peuvent accéder qu'aux équipements réseau et à Internet, sans accès à l'Active Directory ni aux ressources de management grâce à la dACL_UserSponsor.
- Les sponsors système sont placés dans le VLAN20 avec un accès limité à l'Active Directory et à Internet, mais sans privilèges de gestion grâce à la dACL_UserSponsorSys.
- AuthPassed : règle permettant d'accorder l'accès après authentification réussie.
- Default : règle de dernier recours qui refuse l'accès en l'absence de correspondence.

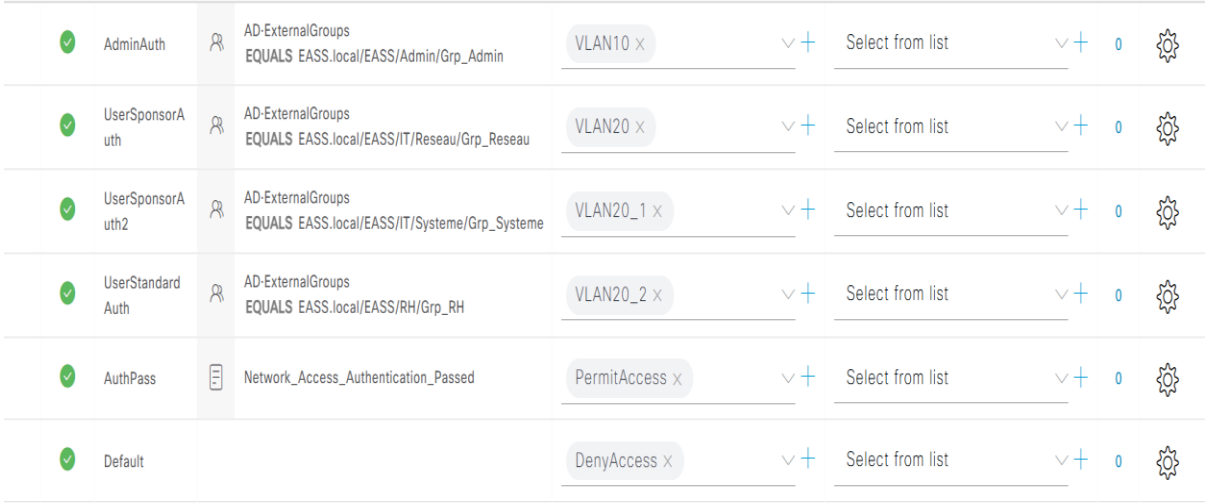


Figure 16 : Politique d'autorisation

2.6.6.4 Sponsor Portal

Le portail sponsor a été activé afin que des utilisateurs autorisés (Sponsor Group) puissent créer et gérer les comptes invités.

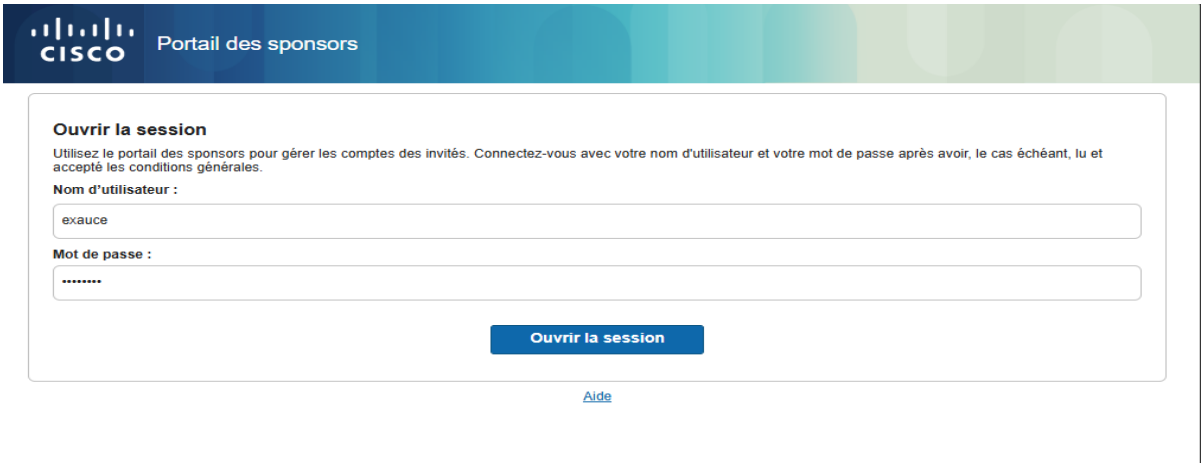


Figure 17 : Portail des Sponsors

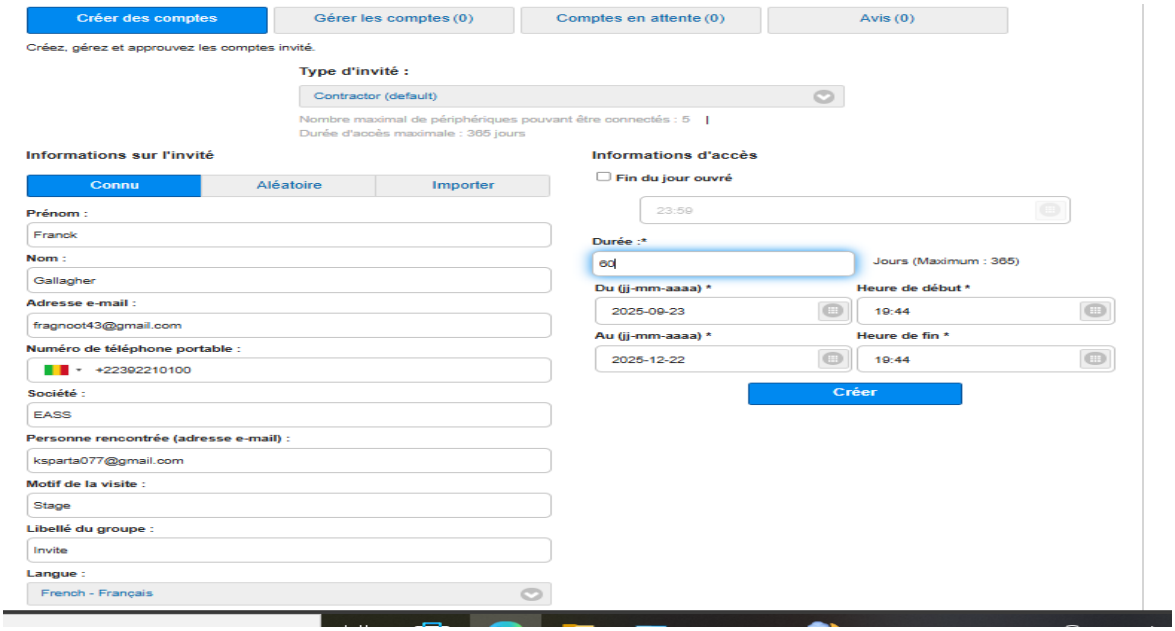


Figure 18 : Page de gestion de Compte Invité

2.6.6.5 Portail Invité

Le portail Invité est l'interface d'authentification des invités aux sein de l'entreprise afin d'avoir l'accès à internet. L'invité a le droit de modifier le mot de passe donné par l'administrateur sponsors à la première ouverture de session.

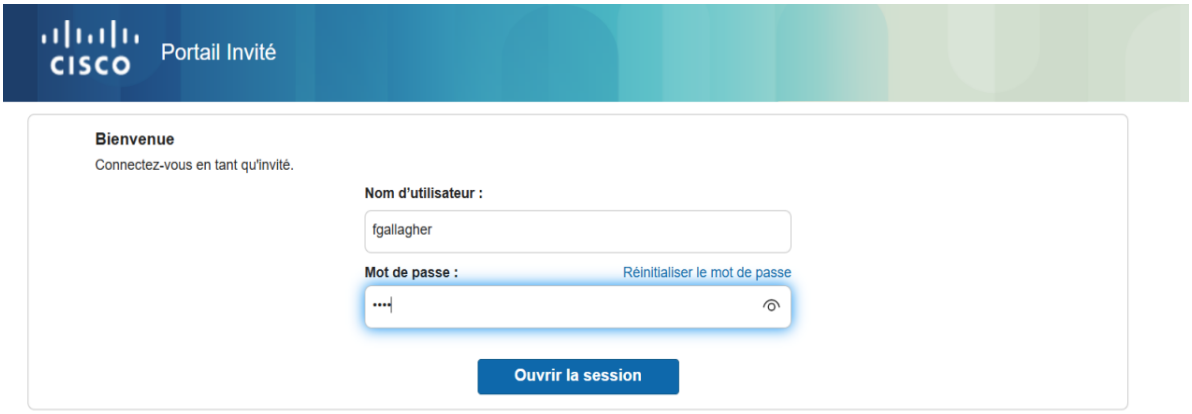


Figure 19 : Portail d'authentification Invité

Les configurations manquantes ainsi que certains détails complémentaires sont disponibles dans l'Annexe B.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a décrit la mise en œuvre pratique de la solution NAC avec Cisco ISE. Après la conception de l'architecture (topologie, plan d'adressage, VLANs), le routeur et le switch Catalyst ont été configurés pour assurer le routage inter-VLAN et l'intégration RADIUS. L'Active Directory a été déployé pour la gestion centralisée des identités, tandis que Cisco ISE, intégré au domaine, a permis la création de profils, de règles d'authentification et de politiques d'accès adaptées aux rôles (administrateurs, employés, invités). Grâce à ces configurations, les VLANs et dACLs sont attribués dynamiquement, garantissant un contrôle d'accès précis et préparant la phase suivante d'expérimentation et d'analyse.

Chapitre 3 : Résultats Obtenus

3.1 Introduction

Le projet a mis en œuvre un NAC basé sur Cisco ISE et 802.1X, avec deux profils (Administrateurs, Employés) permettant de tester l'attribution dynamique de VLAN et l'application des restrictions.

3.2 Observations du poste administrateur

Les tests des administrateurs ont confirmé une authentification 802.1X réussie, avec attribution automatique du VLAN10 et un accès complet aux ressources de management et à Internet.

3.2.1 Authentification de l'Administrateur

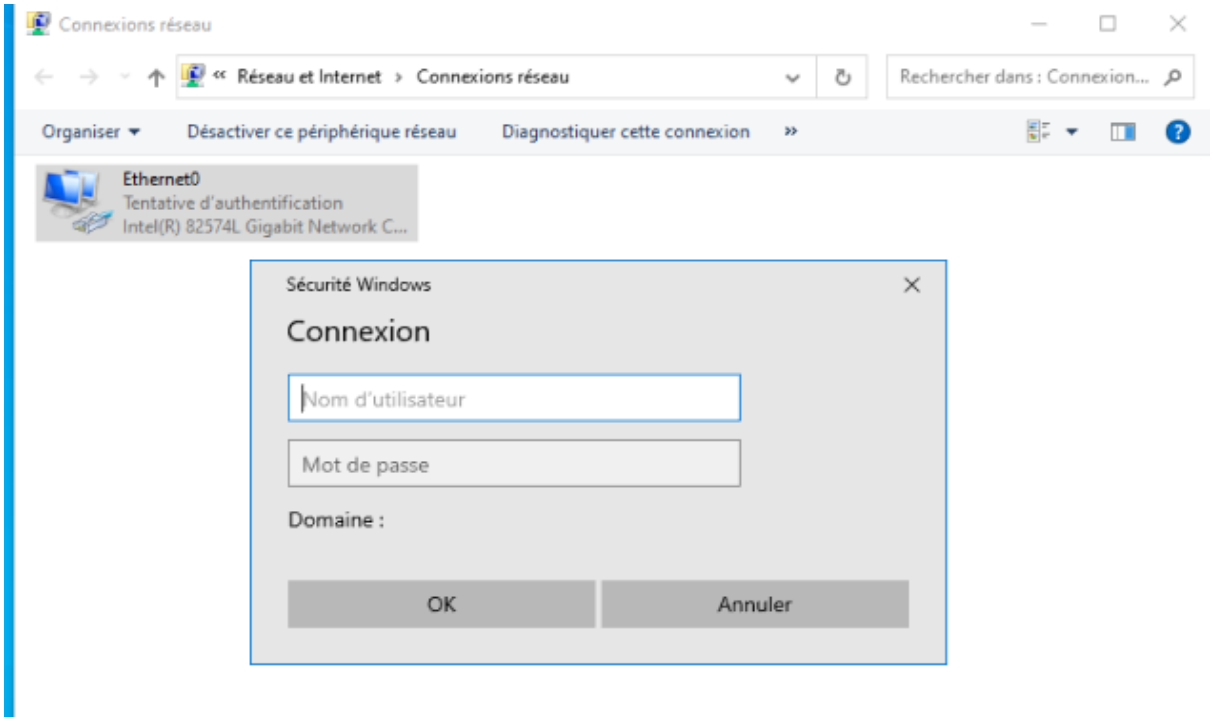


Figure 20 : Fenêtre d'authentification

Dans la fenêtre d'authentification, l'utilisateur saisit ses informations d'identification afin de pouvoir accéder au réseau. Dans le cas présent, ce sont les identifiants de l'administrateur qui ont été utilisés pour la connexion.

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : PC-USER
   Suffixe DNS principal . . . . . : EASS.local
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: EASS.local

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : EASS.local
   Description. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
   Adresse physique . . . . . : 34-17-EB-BD-5C-58
   DHCP activé. . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::94f0:1fc9:8a32:78b4%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 10.0.10.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . : samedi 27 septembre 2025 14:45:08
   Bail expirant. . . . . : dimanche 28 septembre 2025 14:45:09
   Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.10.1
   Serveur DHCP . . . . . : 10.0.0.10
   IAID DHCPv6 . . . . . : 187963371
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-1B-4A-8B-34-17-EB-BD-5C-58
   Serveurs DNS. . . . . : 10.0.0.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\bseydou>
```

Figure 21 : Carte réseau de l'administrateur

Les détails réseau montrent que les postes admins rejoignent le domaine et se voient attribuer le VLAN correspondant, garantissant un accès cohérent avec leur profil.

3.2.2 Logs de Cisco ISE

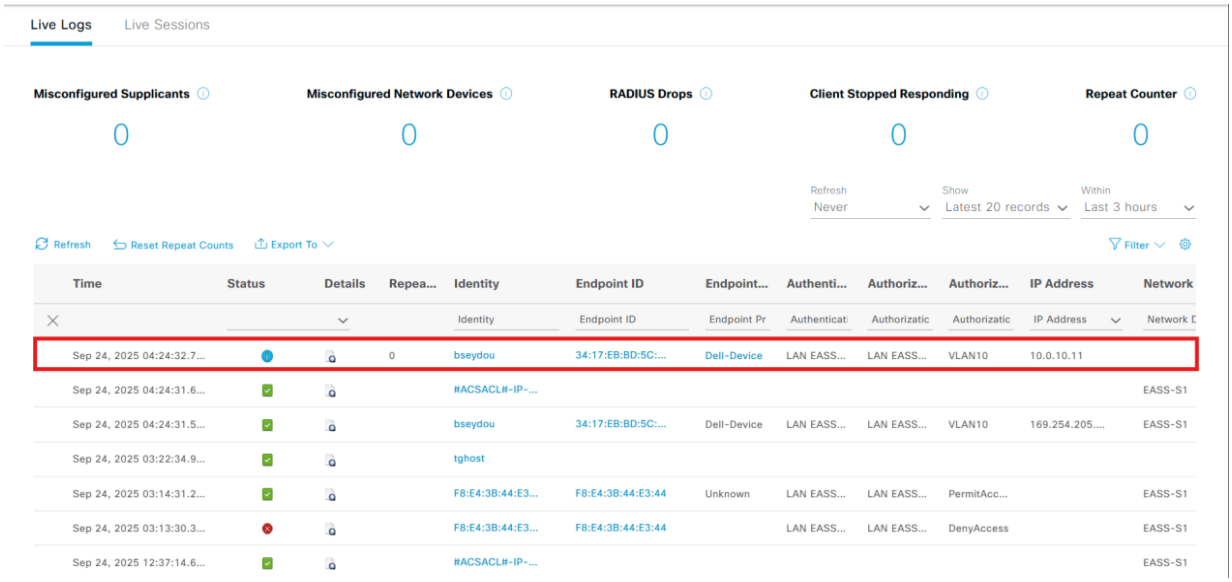


Figure 22 : Logs ISE (Admin)

Les logs ISE confirment les sessions admin actives, offrant des privilèges étendus pour gérer AD, ISE et les équipements réseau conformément aux bonnes pratiques.

3.2.3 Logs du Switch

```
EASS-S1#sh authentication sessions interface g2/0/9
            Interface:  GigabitEthernet2/0/9
          MAC Address:  3417.ebbd.5c58
           IP Address:  10.0.10.11
            User-Name:  bseydou
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
      Security Policy:  Should Secure
      Security Status:  Unsecure
       Oper host mode:  multi-domain
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  10
              ACS ACL:  xACSACLx-IP-dACL_Admin-68d3b8f4
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A0000200000018016A4DD2
      Acct Session ID:  0x00000021
               Handle:  0xAE000018

Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Authc Success
       mab      Not run


EASS-S1#
```

Figure 23 : Log Switch (Admin)

3.3 Authentification des employés

Les employés s'authentifient via 802.1X et reçoivent dynamiquement une IP dans le VLAN20 grâce au DHCP, avec un accès limité aux ressources.

3.3.1 Résultat côté poste client

- **Carte réseau (authentification réussie)**

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : EASS.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-17-EB-BD-5C-58
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::94f0:1fc9:8a32:78b4%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.20.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 23 septembre 2025 22:53:16
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 24 septembre 2025 22:53:16
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.20.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 187963371
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-1B-4A-8B-34-17-EB-BD-5C-58
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 24 : Carte réseau (Employé)

3.3.2 Résultat côté switch

- **Show authentication sessions (port utilisateur en VLAN20)**

```
EASS-S1#sh authentication sessions interface gigabitEthernet 2/0/8
            Interface:  GigabitEthernet2/0/8
          MAC Address:  3417.ebbd.5c58
           IP Address:  10.0.20.11
            User-Name:  gariwesh
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
      Security Policy:  Should Secure
      Security Status:  Unsecure
       Oper host mode:  multi-domain
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  20
              ACS ACL:  xACSACLx-IP-dACL_UserStandards-68d3beb2
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A0000020000000A005F12DB
      Acct Session ID:  0x0000000B
               Handle:  0xA400000A

Runnable methods list:
       Method    State
       dot1x     Authc Success
       mab       Not run

EASS-S1#
```

Figure 25: Log Switch (Employé)

3.3.3 Résultat côté ISE

- **Log de succès (Employé Authentifié)**

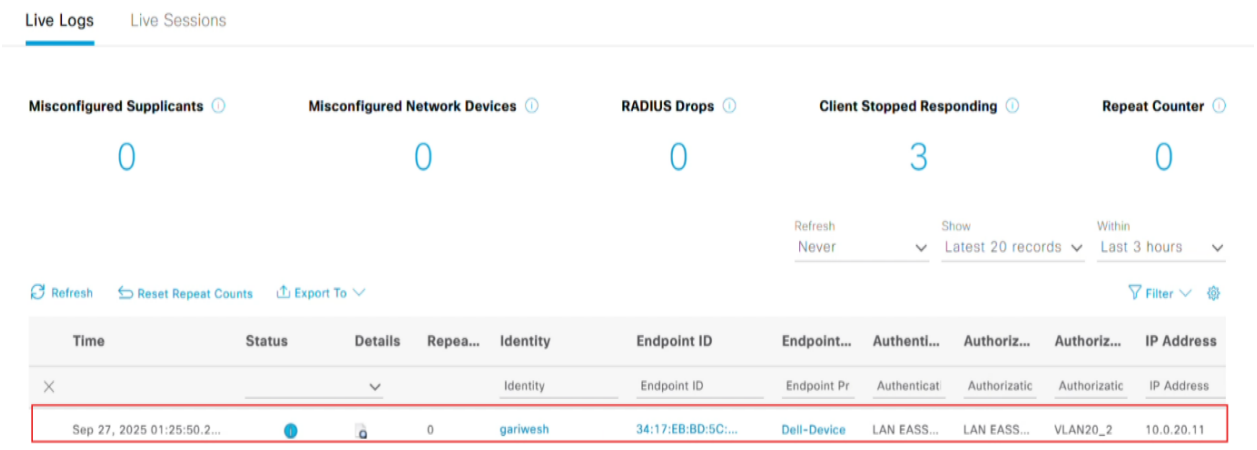


Figure 26: Log Cisco ISE (Employé)

3.4 Authentification de l'administrateur Sponsors

3.4.1 Cas de l'administrateur Système

Le sponsor système dispose d'un accès restreint à l'AD pour gérer les comptes et groupes, sans droits sur les équipements réseau ni sur Cisco ISE.

3.4.1.1 Résultat côté poste client

Carte réseau (authentification réussie)

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : EASS.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : C0-18-03-3A-18-63
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::77cd:e6b4:2257:e3ce%28(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.20.12(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 27 septembre 2025 15:54:22
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 septembre 2025 15:54:22
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.20.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 482351107
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-41-49-94-00-E0-4C-36-00-4E
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 27 : Carte réseau (Sponsor Système)

3.4.1.2 Résultat côté switch

Show authentication sessions (port sponsor → VLAN Spécifique)

```
EASS-S1#sh authen sess int g2/0/11
            Interface:  GigabitEthernet2/0/11
          MAC Address:  c018.033a.1863
           IP Address:  10.0.20.12
            User-Name:  junior
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
      Security Policy:  Should Secure
      Security Status:  Unsecure
       Oper host mode:  multi-domain
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  20
              ACS ACL:  xACSACLx-IP-dACL_UserSponsorSys-68d6f646
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A0000020000000A002E241C
      Acct Session ID:  0x0000000D
               Handle:  0x6800000A

Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Authc Success
       mab      Not run


EASS-S1#
```

Figure 28 : Log switch (Sponsor Système)

3.4.1.3 Résultat côté ISE

- **Log de succès (Sponsor Authentifié)**

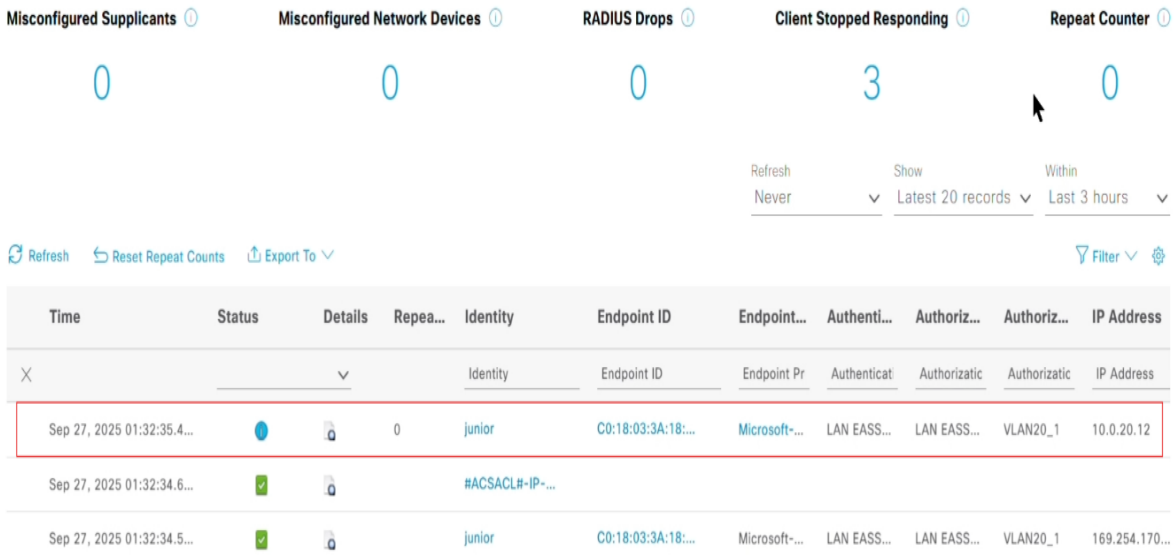


Figure 29 : Log Cisco ISE (Sponsor Système)

3.4.2 Cas de l'administrateur Réseau

Le sponsor réseau, après authentification, accède aux équipements pour leur gestion, mais n'a pas accès à l'AD ni à Cisco ISE, respectant le principe de séparation des rôles.

3.4.2.1 Résultat côté poste client

Carte réseau (authentification réussie)

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : PC-USER
   Suffixe DNS principal . . . . . . . . : EASS.local
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: EASS.local

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : EASS.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-17-EB-BD-5C-58
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::94f0:1fc9:8a32:78b4%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.20.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 27 septembre 2025 14:49:09
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 28 septembre 2025 14:49:08
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.20.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 187963371
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-1B-4A-8B-34-17-EB-BD-5C-58
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\adourbela>
```

Figure 30 : Carte réseau (Sponsor Réseau)

3.4.2.2 Résultat côté switch

Show authentication sessions (port sponsor → VLAN Spécifique)

```
EASS-S1#sh authentication sessions interface g2/0/9
            Interface:  GigabitEthernet2/0/9
          MAC Address:  3417.ebbd.5c58
           IP Address:  10.0.20.11
            User-Name:  exauce
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
      Security Policy:  Should Secure
      Security Status:  Unsecure
       Oper host mode:  multi-domain
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  20
              ACS ACL:  xACSACLx-IP-dACL_UserSponsor-68d3bdd9
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A0000200000001901748BC9
      Acct Session ID:  0x00000022
               Handle:  0x21000019

Runnable methods list:
       Method    State
       dot1x     Authc Success
       mab       Not run

EASS-S1#
```

Figure 31 : Log switch (Sponsor Réseau)

3.4.2.3 Résultat côté ISE

Log de succès (Sponsor Authentifié)

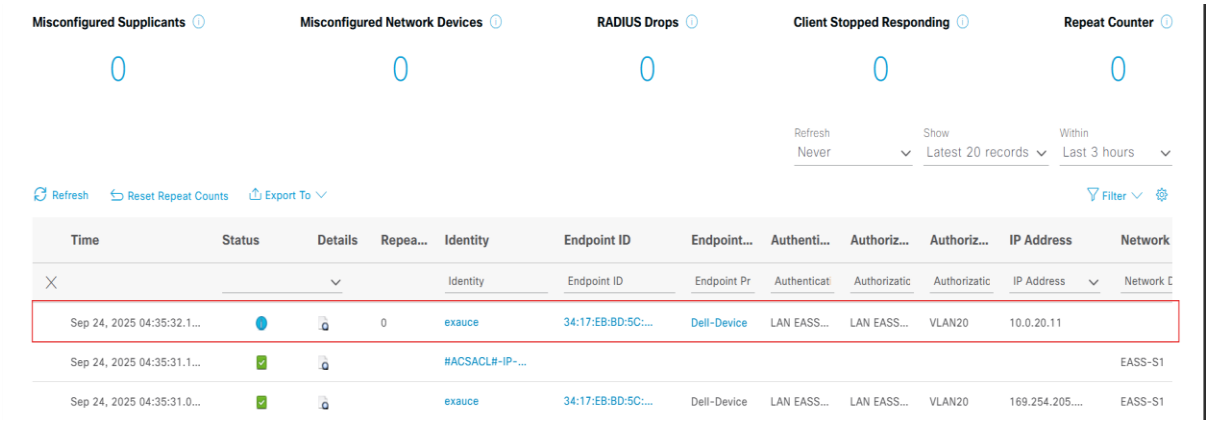


Figure 32 : Log Cisco ISE (Sponsor Réseau)

3.5 Vérification des accès post- authentification

Des tests de connectivité ont été réalisés pour vérifier les droits effectifs attribués à chaque profil.

- Les administrateurs peuvent joindre toutes les ressources (AD, ISE, switch, Internet), validant leur accès complet.

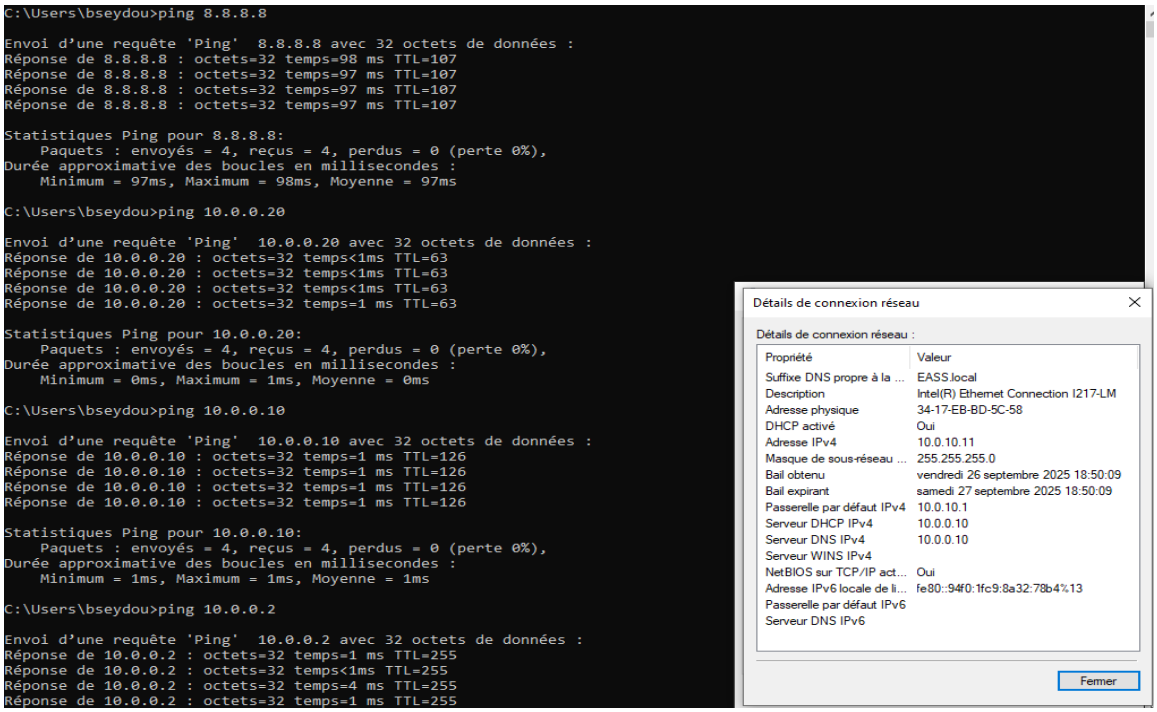


Figure 33 : Test droits d'accès (Administrateur)

- Employés : Les employés n'accèdent qu'à Internet, tandis que l'accès aux serveurs et équipements réseau est bloqué.

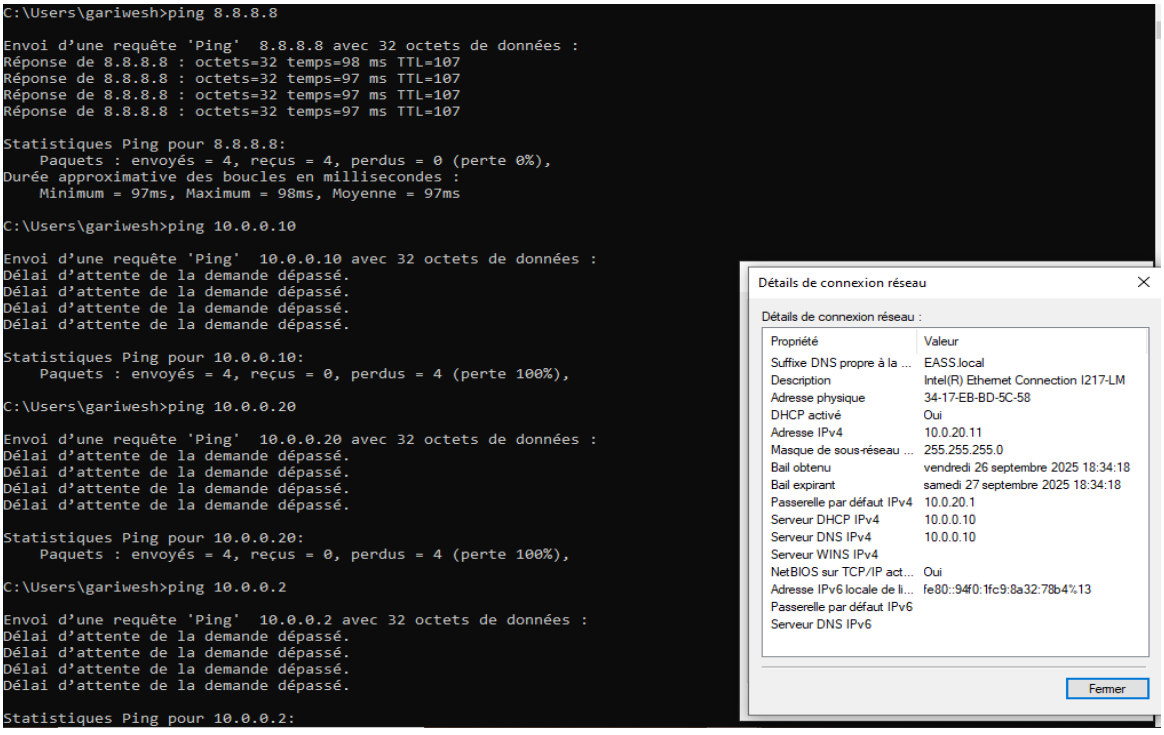


Figure 34 : Test droits d'accès (Employé)

- Les sponsors Réseau accèdent qu'à Internet et aux équipements, mais pas à l'AD ni à ISE.

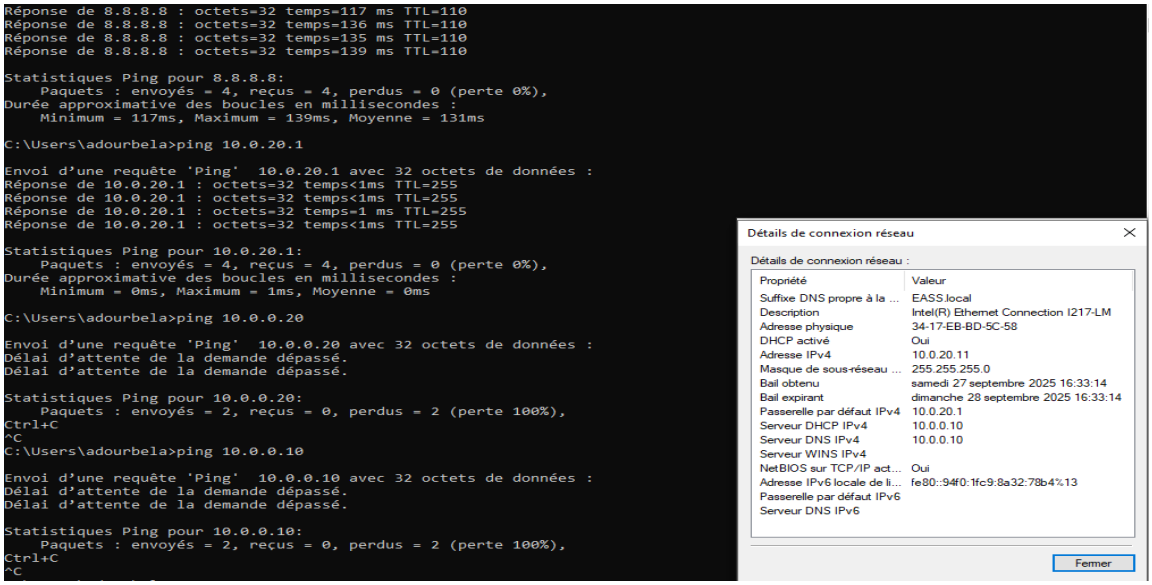


Figure 35 : Test droits d'accès (Sponsor Réseau)

- Les sponsors système ont un accès Internet et AD, mais pas aux équipements réseau ni à Cisco ISE.

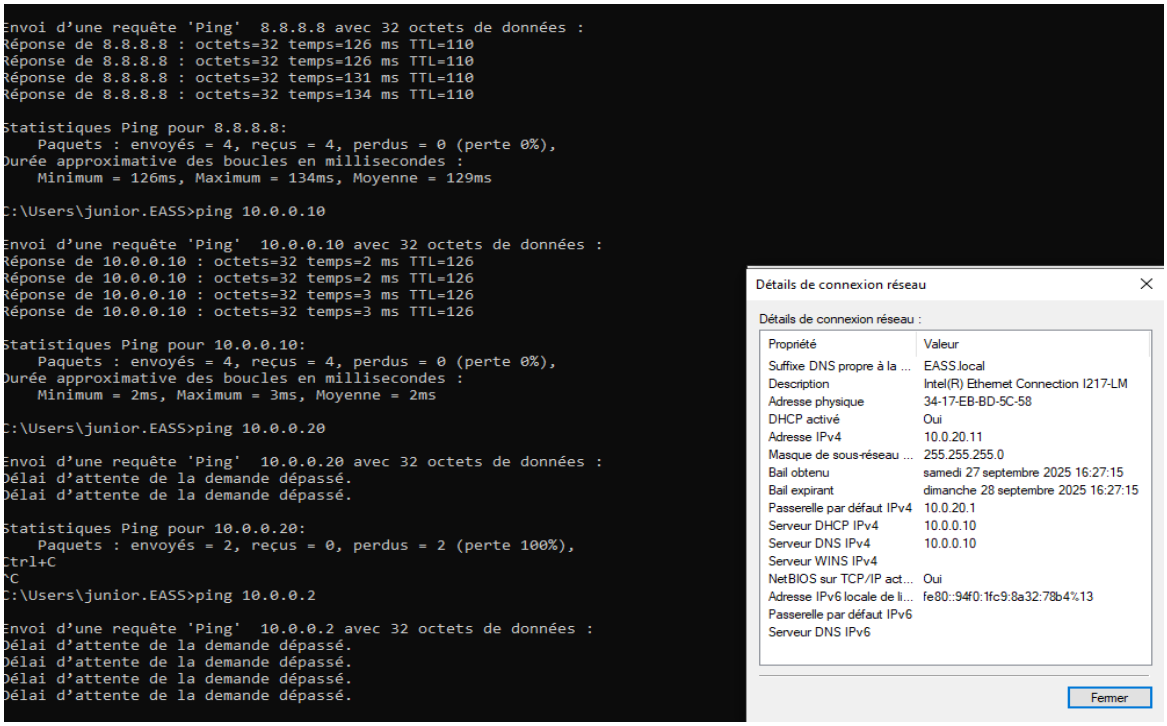


Figure 36 : Test droits d'accès (Sponsor Système)

Ces résultats démontrent que les politiques NAC appliquées via ISE segmentent correctement les profils et renforcent la sécurité en limitant les privilèges.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a montré que la solution NAC mise en place avec Cisco ISE et 802.1X fonctionne efficacement : les utilisateurs sont authentifiés, les VLANs sont attribués dynamiquement selon les profils, et les politiques d'autorisation/dACL assurent une segmentation claire et sécurisée. Les administrateurs conservent un accès complet, tandis que les employés et sponsors disposent de droits limités adaptés à leur rôle, validant ainsi les objectifs du projet en matière de gestion centralisée et de sécurisation des accès réseau.

CONCLUSION GENERALE

Ce projet tutoré visait à déployer une solution de contrôle d'accès réseau (NAC) pour renforcer la sécurité d'une infrastructure réelle. Après des tentatives longues et infructueuses avec PacketFence, nous avons choisi Cisco Identity Services Engine (ISE), plus stable et mieux documenté. L'intégration d'ISE avec Active Directory et les équipements réseau a permis de centraliser l'authentification et d'appliquer des politiques dynamiques via 802.1X, validant la segmentation par rôle et la traçabilité des accès.

La mise en œuvre a toutefois rencontré des contraintes importantes. Sur le plan logiciel, la gestion des certificats a exigé la création d'une autorité de certification interne et la distribution automatique via GPO pour que les postes fassent confiance à l'ISE ; la configuration des politiques d'autorisation a aussi posé des difficultés (notamment l'absence initiale de la règle **PermitAccess**). Sur le plan matériel, nos postes ne disposaient pas des ressources nécessaires pour exécuter simultanément toutes les machines virtuelles requises ; de plus, les tentatives de migration vers des clouds d'essai ont buté sur l'impossibilité de la virtualisation imbriquée, ce qui rend techniquement contraignant de lancer une VM à l'intérieur d'une VM dans notre contexte.

Enfin, certaines fonctionnalités avancées n'ont pas pu être intégrées en raison de limites de licence et d'équipements : le portail invité nécessite un contrôleur Wi-Fi (WLC) physique ou virtuel disponible sous contrat, et la mise en quarantaine par posture repose sur **Cisco Secure Client** et ISE Posture Compliance Module, eux aussi soumis à licence. Malgré ces limites, la solution déployée a démontré sa cohérence technique et pédagogique : elle a permis d'acquérir des compétences solides en administration réseau, en intégration d'outils d'authentification et en diagnostic de problèmes complexes. En perspective, un déploiement sur une infrastructure mieux dimensionnée et l'ajout des modules sous licence permettraient d'achever une solution NAC complète et opérationnelle en production.

BIBLIOGRAPHIE

Cisco Systems. (2021). *Cisco Identity Services Engine Administrator Guide. Cisco Press.* Disponible sur : https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/ (consulté en : Août 2025).

Microsoft. (2022). *Active Directory Domain Services Overview. Microsoft Docs*. Disponible sur : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/ (consulté en : Août 2025).

OpenAI. (2025). *ChatGPT – Assistance à la rédaction et à la structuration du mémoire NAC.* Disponible sur : https://chat.openai.com/ (consulté en : Août 2025).

PacketFence Project. (2023). *Documentation officielle de PacketFence NAC.* Disponible sur : https://packetfence.org/documentation/ (consulté en : Février 2025).

CyberLab Ops. (2023). *Chaîne YouTube de formation en cybersécurité et réseaux*. Disponible sur : https://youtube.com/@cyberlabops ; (consulté en : Août 2025).

EASI. (2023). *Chaîne YouTube de formation et vulgarisation en IT & sécurité.* Disponible sur : https://youtube.com/@easi1 (consulté en : Août 2025).

Bengono, C. D. (2022). *Mise en œuvre du NAC pour la Sécurisation d'un Réseau Local.* Mémoire de Master, CIA, Cameroun.

ANNEXES

Annexe A : Serveur Active Directory :

1. Installation et configuration de DNS.

- **Configuration de la zone directe et inversée.**

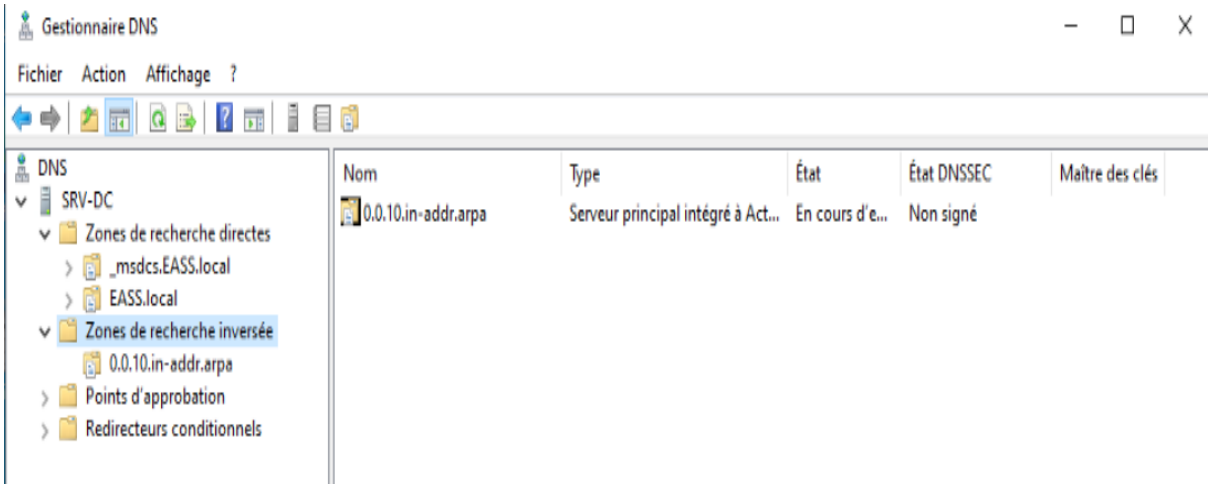


Figure 37 : Configuration DNS

2. Configuration du DHCP.

- **Création de la portée (scope).**

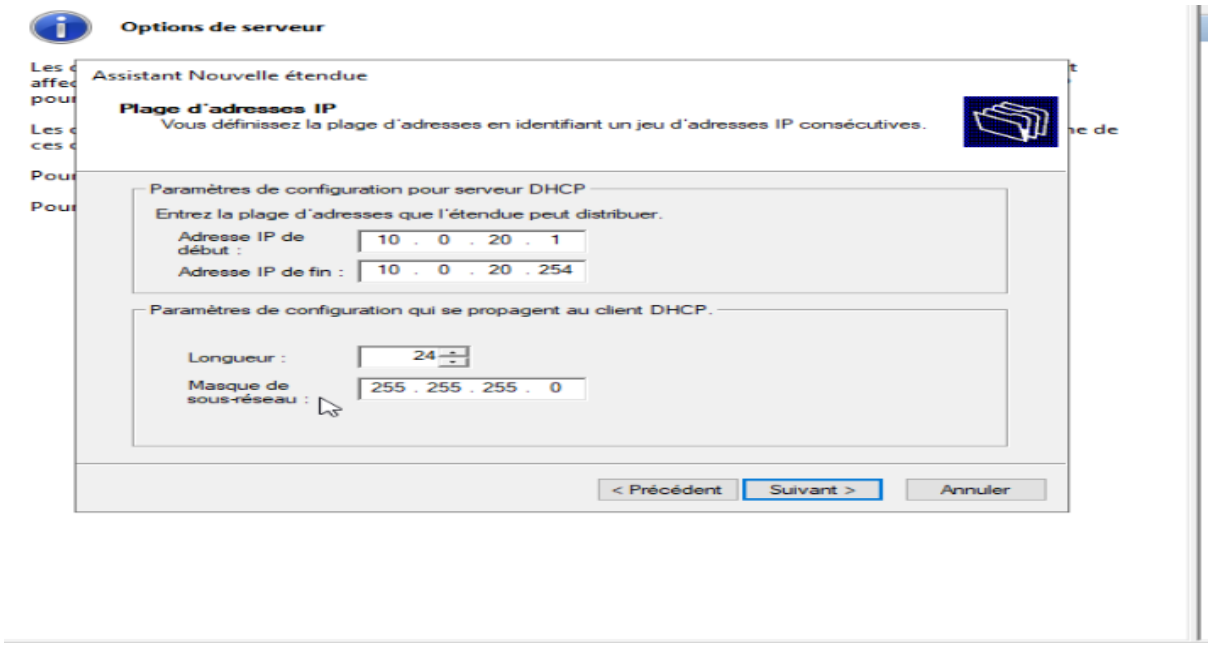


Figure 38 : Plan d'adressage DHCP

- **Création des étendues.**

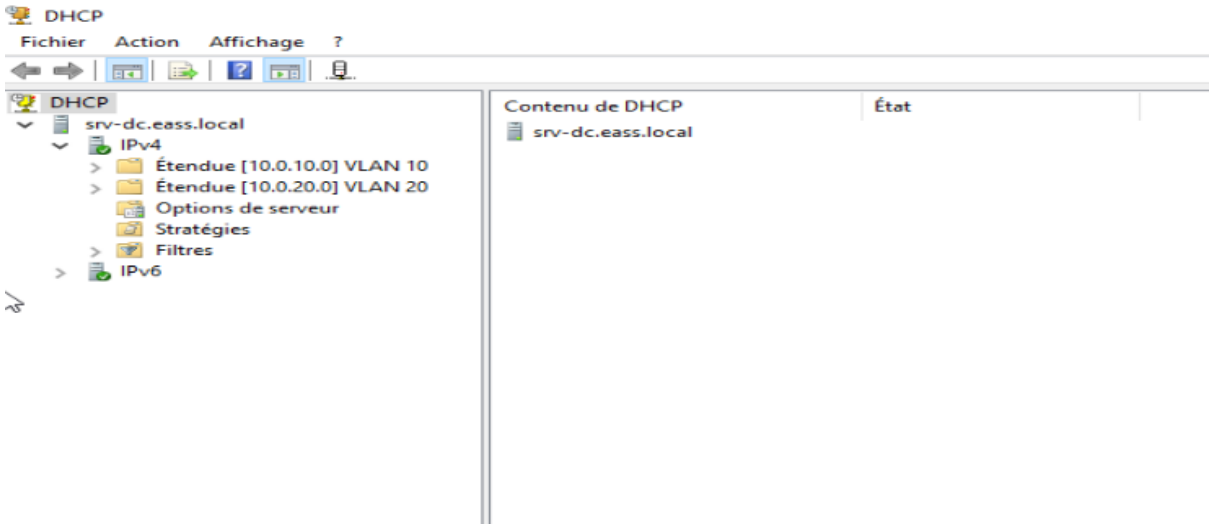


Figure 39 : Etendues DHCP

3. Création et gestion des utilisateurs

Dans le cadre de la mise en place de l'Active Directory, plusieurs utilisateurs ont été créés et organisés dans les O/U définies. Chaque utilisateur a ensuite été associé à un groupe spécifique (Administrateurs, Employés, Sponsors, etc.) afin de faciliter l'application des politiques d'authentification et d'autorisation via Cisco ISE. Cette structuration garantit une gestion centralisée et cohérente des identités, et permet à l'ISE d'attribuer dynamiquement les droits d'accès en fonction du groupe d'appartenance. Une capture illustrant l'affectation d'un utilisateur à un groupe est présentée ci-dessous

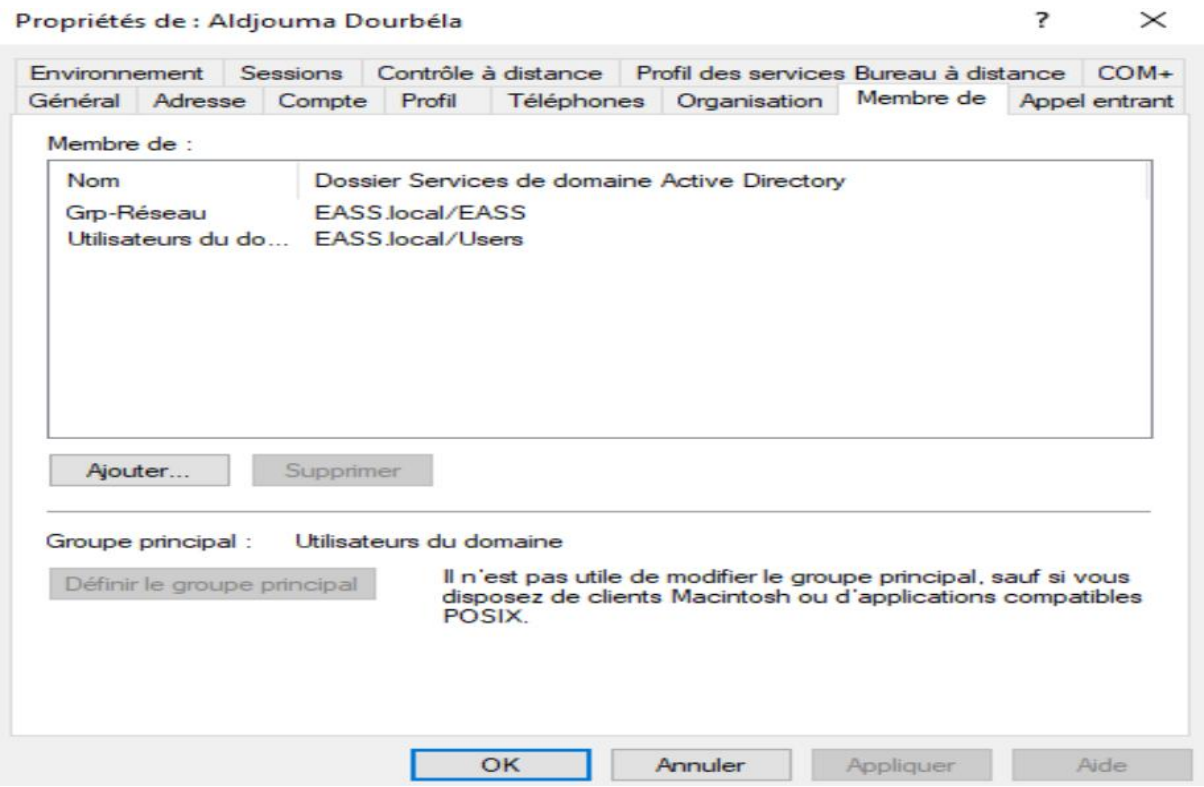


Figure 40 : Exemple d'un utilisateur associé à son groupe de sécurité dans l'AD

4. Création et gestion des groupes

Afin de préparer l'intégration avec Cisco ISE, plusieurs groupes de sécurité ont été créés dans l'AD. Ces groupes (Administrateurs, Employés, Sponsors Réseau, Sponsors Système, Invités) servent de base pour l'application des politiques de contrôle d'accès. L'affectation des utilisateurs à ces groupes permet à l'ISE de différencier automatiquement les profils et d'attribuer le VLAN ou la dACL correspondant. Cette organisation en groupes simplifie la gestion des droits et renforce la cohérence de la politique de sécurité au sein du domaine.

Annexe B : Cisco ISE

1. Installation et accès à l'interface Web

- **Installation initiale (console)**

```
I/O bandwidth performance within supported guidelines

Do not use 'Ctrl-C' from this point on...


Installing Applications...
Installing ISE ...
  Initiating Application Install...
unlink: cannot unlink '/opt/CSCOcpm/jre': No such file or directory
setfacl: /opt/sse/: No such file or directory
setfacl: /opt/sse/: No such file or directory
chmod: cannot access '/opt/CSCOcpm/appsrv/apache-tomcat-ca/conf/ca_nssdb_password*.txt': No such file or directory
Adding elastic search fields to elasticsearch.yml file...

Application bundle (ISE) installed successfully

 === Initial Setup for Application: ISE ===

Welcome to the ISE initial setup.  The purpose of this setup is to
provision the internal ISE database.  This setup is non-interactive,
and will take roughly 15 minutes to complete.

Running database cloning script...
Running database network config assistant tool...
Extracting ISE database content...
Starting ISE database processes...
Creating ISE M&T session directory...
Creating ISE VA timesten database...
Performing ISE database priming...
 Starting ISE Indexing Engine...
TimeoutStartUSec=20min
TimeoutStopUSec=20min
Generating configuration...
Rebooting...
```

Figure 41 : Détails d'installation (ISE)

- **Écran de connexion Web ISE**

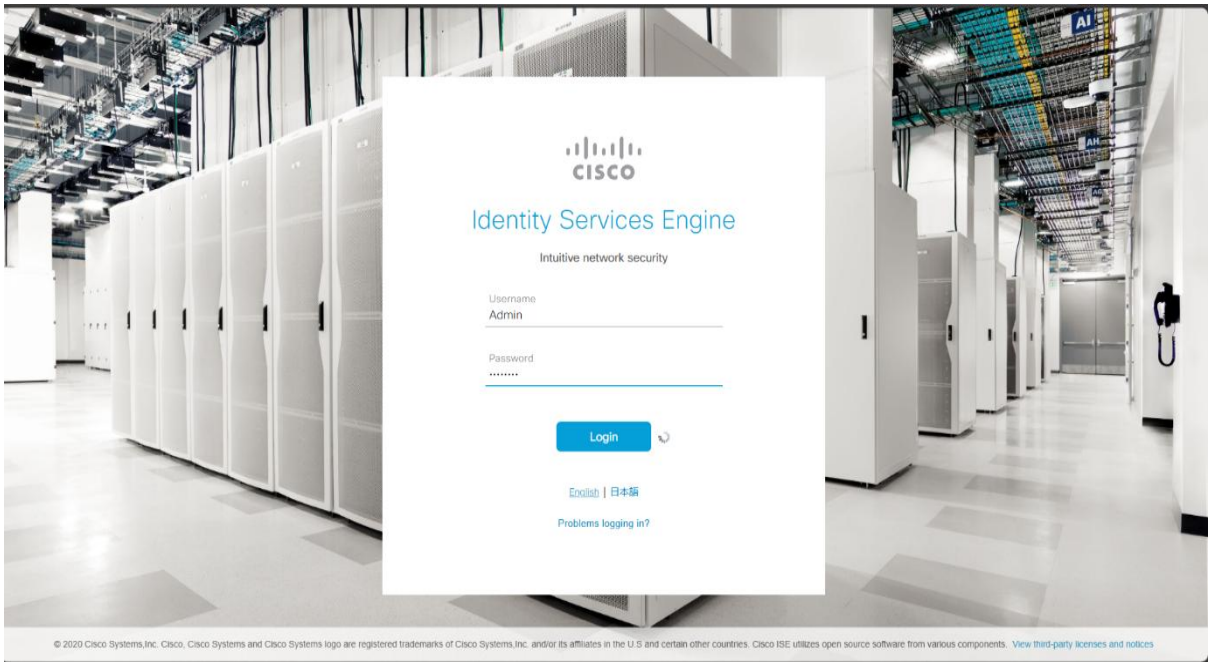


Figure 42 : Page Web ISE

2. Configuration des Certificats

- **Confiance en l'autorité de certification (CA)**

Edit | Import | Export | Delete | View | All

Friendly Name	Status	Trusted For	Serial Number	Issued To	Issued By	Valid From
Cisco Root CA 2099	Enabled	Cisco Services	01 9A 33 58 78 ...	Cisco Root CA 2099	Cisco Root CA 2099	Tue, 9 Aug 2(
Cisco Root CA M1	Enabled	Cisco Services	2E D2 0E 73 47 ...	Cisco Root CA M1	Cisco Root CA M1	Tue, 18 Nov :
Cisco Root CA M2	Enabled	Endpoints Infrastructure	01	Cisco Root CA M2	Cisco Root CA M2	Mon, 12 Nov
Cisco RXC-R2	Enabled	Cisco Services	01	Cisco RXC-R2	Cisco RXC-R2	Wed, 9 Jul 2(
Default self-signed server certificate	Enabled	Endpoints Infrastructure	68 D2 D2 71 00 ...	EASS-ISE.EASS.local	EASS-ISE.EASS.local	Tue, 23 Sep :
DigiCert Global Root CA	Enabled	Cisco Services	08 3B E0 56 90 ...	DigiCert Global Root ...	DigiCert Global Root ...	Fri, 10 Nov 2(
DigiCert root CA	Enabled	Infrastructure Endpoints	02 AC 5C 26 6A ...	DigiCert High Assuran...	DigiCert High Assuran...	Fri, 10 Nov 2(
DigiCert SHA2 High Assurance Server CA	Enabled	Endpoints Infrastructure	04 E1 E7 A4 DC ...	DigiCert SHA2 High A...	DigiCert High Assuran...	Tue, 22 Oct 2
DST Root CA X3 Certificate Authority	Enabled	Cisco Services	44 AF B0 80 D6 ...	DST Root CA X3	DST Root CA X3	Sat, 30 Sep 2
QuoVadis Root CA 2	Enabled	Cisco Services	05 09	QuoVadis Root CA 2	QuoVadis Root CA 2	Fri, 24 Nov 2(
ROOT-CA	Enabled	Infrastructure Endpoints	15 8A F3 EE A3 ...	EASS-CA	EASS-CA	Thu, 18 Sep
Thawte Primary Root CA	Enabled	Cisco Services	34 4E D5 57 20 ...	thawte Primary Root ...	thawte Primary Root ...	Fri, 17 Nov 2(
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Au...	Enabled	Cisco Services	18 DA D1 9E 26 ...	VeriSign Class 3 Publi...	VeriSign Class 3 Publi...	Wed, 8 Nov 2

Figure 43 : Certificat de l'autorité de certification importé dans Cisco ISE

- **Certificat ISE**

System Certificates — For disaster recovery it is recommended to export certificate and private key pairs of all system certificates.

Edit | Generate Self Signed Certificate | Import | Export | Delete | View

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date
EASS-ISE						
ISE	Admin, EAP Authentication, Portal	Default Portal Certificate Group	EASS-ISE.EASS.local	EASS-CA	Tue, 23 Sep 2025	Thu, 23 Sep 2027
Default self-signed server certificate	RADIUS DTLS		EASS-ISE.EASS.local	EASS-ISE.EASS.local	Tue, 23 Sep 2025	Thu, 23 Sep 2027
OU=ISE Messaging Service,CN=EASS-ISE.EASS.local#Certificate Services Endpoint Sub CA - EASS-ISE#00001	ISE Messaging Service		EASS-ISE.EASS.local	Certificate Services Endpoint Sub CA - EASS-ISE	Mon, 22 Sep 2025	Mon, 23 Sep 2030
OU=Certificate Services System Certificate,CN=EASS-ISE.EASS.local#Certificate Services Endpoint Sub CA - EASS-ISE#00002	pxGrid		EASS-ISE.EASS.local	Certificate Services Endpoint Sub CA - EASS-ISE	Mon, 22 Sep 2025	Mon, 23 Sep 2030
Default self-signed saml server certificate - CN=SAML_EASS-ISE.EASS.local	SAML		SAML_EASS-ISE.EASS.local	SAML_EASS-ISE.EASS.local	Tue, 23 Sep 2025	Sun, 22 Sep 2030

Figure 44 : Certificat ISE signé par la CA

3. Ajout de groupes de sécurité Active Directory en tant que membres sponsors

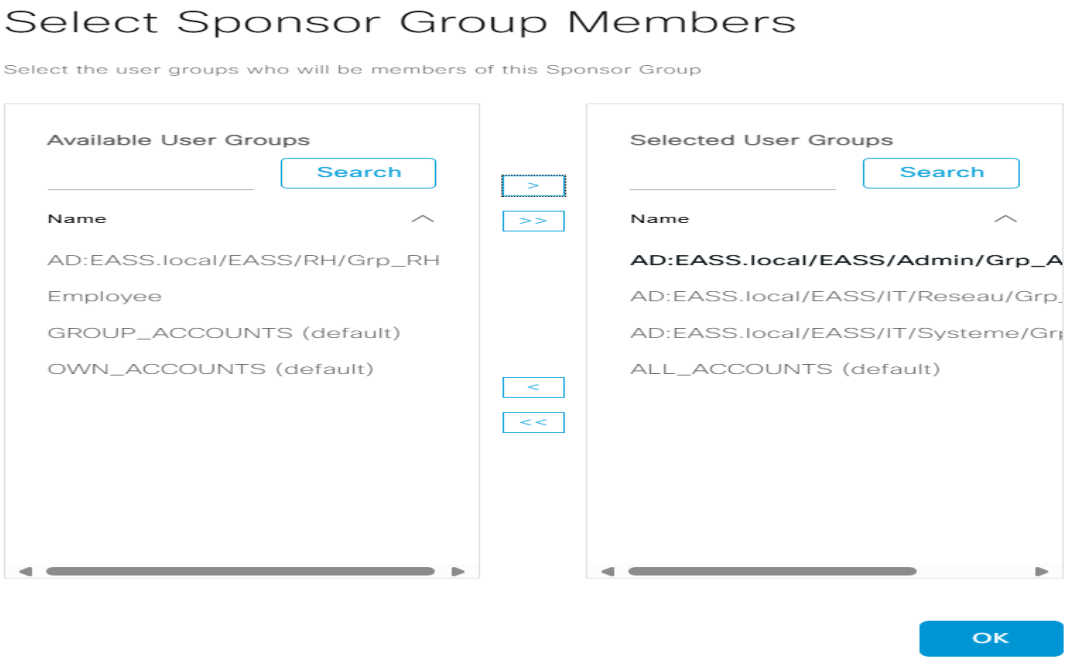


Figure 45 : Ajout des groupes comme membre sponsor

GLOSSAIRES

802.1X : Protocole de contrôle d'accès au réseau basé sur l'authentification des utilisateurs ou des équipements avant qu'ils n'accèdent aux ressources.

ACL (Access Control List) : Liste de règles appliquées sur un équipement réseau pour autoriser ou refuser certains flux en fonction de critères comme l'adresse IP ou le port.

Active Directory (AD) : Service d'annuaire développé par Microsoft permettant de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources dans un domaine.

BYOD (Bring Your Own Device) : Politique permettant aux employés d'utiliser leurs équipements personnels (PC, smartphones, tablettes) dans le cadre professionnel.

Cisco ISE (Identity Services Engine) : Solution de contrôle d'accès réseau développée par Cisco, intégrant authentification, autorisation, gestion des invités, profiling et segmentation dynamique.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres de configuration aux appareils connectés.

DNS (Domain Name System) : Service permettant de traduire un nom de domaine (ex. www.site.com) en adresse IP utilisable par les équipements réseau.

dACL (downloadable Access Control List) : ACL dynamique téléchargée depuis un serveur (comme Cisco ISE) vers un switch ou un routeur pour appliquer automatiquement des règles de sécurité.

EAP (Extensible Authentication Protocol) : Famille de protocoles utilisés dans le cadre de l'authentification (ex. PEAP, EAP-MSCHAPv2) pour sécuriser les échanges entre client, switch et serveur.

ISE Policy Set : Ensemble de règles regroupant l'authentification (vérification des identités) et l'autorisation (attribution des droits et VLAN) dans Cisco ISE.

MAB (MAC Authentication Bypass) : Méthode d'authentification basée sur l'adresse MAC des appareils, utilisée lorsque ceux-ci ne supportent pas 802.1X.

NAC (Network Access Control) : Solution permettant de contrôler qui peut accéder au réseau, avec quels droits, et sous quelles conditions de sécurité.

O/U (Organizational Unit) : Conteneur dans Active Directory servant à organiser les objets (utilisateurs, groupes, ordinateurs) de manière hiérarchique.

Portail Captif : Page web vers laquelle les utilisateurs invités sont automatiquement redirigés pour s'authentifier avant d'accéder au réseau.

Profiling : Fonctionnalité qui permet d'identifier le type de terminal (PC, smartphone, imprimante, etc.) en se basant sur ses caractéristiques réseau.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) : Protocole client-serveur utilisé pour centraliser l'authentification, l'autorisation et l'enregistrement des connexions réseau.

SIEM (Security Information and Event Management) : Plateforme centralisée de collecte et d'analyse des journaux de sécurité, permettant la détection et la corrélation d'incidents.

Switch Catalyst L3 : Commutateur Cisco de couche 3, capable d'assurer à la fois la commutation (switching) et le routage inter-VLAN.

VLAN (Virtual Local Area Network) : Réseau logique qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs sous-réseaux indépendants pour améliorer la sécurité et la gestion.

ZTNA (Zéro Trust Network Access) : Modèle de sécurité qui repose sur le principe « ne jamais faire confiance, toujours vérifier », où chaque tentative d'accès est contrôlée indépendamment du contexte.

AD DS (Active Directory Domain Services) : Rôle de Windows Server qui permet de gérer les utilisateurs, groupes et ordinateurs dans un domaine.

CTS (Cisco TrustSec) : Technologie Cisco qui permet de sécuriser le réseau via l'utilisation d'étiquettes de sécurité (SGT) et de politiques centralisées.

GPO (Group Policy Object) : Fonctionnalité de Windows permettant de déployer et de configurer automatiquement des paramètres (par ex. 802.1X) sur les postes du domaine AD.

ISE Live Log : Journal en temps réel de Cisco ISE affichant les événements d'authentification réussis ou échoués.

PacketFence : Solution open source de contrôle d'accès réseau (NAC), alternative à Cisco ISE ou Aruba ClearPass.

Posture Assessment : Processus de vérification de l'état de sécurité d'un terminal (antivirus, mises à jour, configuration système) avant ou après son accès au réseau.

PXGrid (Platform Exchange Grid) : Fonctionnalité de Cisco ISE permettant l'échange d'informations de sécurité avec d'autres solutions (ex. SIEM, Firepower).

SGT (Security Group Tag) : Étiquette utilisée dans Cisco ISE et TrustSec pour appliquer des politiques de sécurité basées sur le rôle de l'utilisateur ou de l'équipement.

Supplicant : Logiciel client installé sur un poste ou intégré dans le système (ex. Windows, Linux) qui dialogue avec le switch pour l'authentification 802.1X.

Syslog : Protocole permettant de centraliser les journaux des équipements réseau et des serveurs.

VMware Workstation : Logiciel de virtualisation permettant de créer et gérer des machines virtuelles (VM) utilisées pour héberger Active Directory, ISE ou d'autres services.